



---

**ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**VE**

**TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.**

---

**İŞ PAKETİ 2: DİJİTAL DEMİRYOLU  
YÖNETİM SİSTEMİ  
Teknik Şartnamesi**

## İçindekiler

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| İçindekiler.....                                     | 2         |
| <b>1. ŞARTNAME'NİN KONUSU .....</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>2. TANIM VE KISALTMALAR .....</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>3. KAPSAM VE GENEL HUSUSLAR.....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>4. DDYS YAZILIMI'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ .....</b> | <b>7</b>  |
| 4.1. Teknik Özellikler.....                          | 7         |
| 4.2. Güvenlik.....                                   | 9         |
| 4.3. Kimliklendirme ve Rol Yönetimi.....             | 9         |
| 4.4. Entegrasyon .....                               | 10        |
| 4.5. Test.....                                       | 11        |
| 4.6. Loglama .....                                   | 12        |
| 4.7. Parametre Yönetimi.....                         | 13        |
| 4.8. Kullanıcı Arayüzü ve Kullanılabilirlik.....     | 13        |
| 4.9. Raporlama .....                                 | 14        |
| 4.10. Veri Bütünlüğü.....                            | 14        |
| <b>5. GARANTİ ve İŞLETME SÜRECİ .....</b>            | <b>15</b> |
| 5.1. Genel Hususlar.....                             | 15        |
| 5.2. DDYS YAZILIMI İşletme Hizmeti.....              | 15        |
| 5.3. DDYS YAZILIMI Garanti Hizmeti.....              | 17        |
| 5.4. Servis Seviyeleri .....                         | 17        |
| <b>6. PROJE YÖNETİMİ.....</b>                        | <b>19</b> |
| 6.1. Proje Süresi .....                              | 19        |
| 6.2. Ödemeler .....                                  | 19        |
| 6.3. İş Başlangıcı .....                             | 20        |
| 6.4. DDYS YAZILIMI Geliştirme Süreci .....           | 20        |
| 6.4.1. DDYS YAZILIMI Analizi Süreci.....             | 20        |
| 6.4.2. DDYS YAZILIMI Tasarım Süreci .....            | 21        |
| 6.4.3. DDYS YAZILIMI Geliştirme Süreci .....         | 22        |
| 6.5. Proje Yönetim Aracı .....                       | 23        |
| 6.6. Eğitimler .....                                 | 23        |
| 6.7. Proje İzleme ve Değerlendirme.....              | 25        |
| 6.8. Proje Personeli .....                           | 26        |
| 6.8.1. Genel Hükümler.....                           | 26        |
| 6.8.2. Personel Nitelikleri .....                    | 27        |

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 6.8.3. | DDYS YAZILIMI Geliştirme Personeli..... | 30 |
| 6.8.4. | DDYS YAZILIMI İşletme Personeli .....   | 31 |
| 6.9.   | Değişiklik Yönetimi.....                | 32 |
| 7.     | KABULLER VE ONAYLAR.....                | 33 |
| 7.1.   | Yazılım Analizinin Onayı .....          | 33 |
| 7.2.   | Yazılım Tasarımının Onayı .....         | 33 |
| 7.3.   | Geçici Kabul.....                       | 33 |
| 7.4.   | Proje İşletme ve Garanti Dönemi .....   | 35 |
| 7.5.   | Kesin Kabul .....                       | 35 |
| 8.     | GENEL HÜKÜMLER.....                     | 35 |
| 8.1.   | Dokümantasyon .....                     | 35 |
| 9.     | CEZAİ MÜEYYİDELER.....                  | 36 |
| 10.    | EKLER.....                              | 37 |

## 1. ŞARTNAME’NİN KONUSU

- 1.1. ŞARTNAME’nin konusu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından paydaş etkileşimli olarak yürütülen süreçlerin, dijital ortamda yürütülebilmesi amacı ile gereksinim duyulan yazılımların geliştirilmesi, ilgili analiz, tasarım, eğitim, entegrasyon ve proje çalışmalarının yapılması, ilgili lisans ve sistem bileşenlerinin tedariki ile gerekli olan tüm hizmetlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslim bir şekilde sunulmasıdır.
- 1.2. YÜKLENİCİ tarafından geliştirilecek Dijital Demiryolu Yönetim Sistemine ait ana süreç başlıkları aşağıdaki gibidir;
- Tip Onay Yönetimi,
  - Tescil Yönetimi,
  - ECM Yönetimi,
  - ECM Denetimi,
  - EYS Belgelendirmesi/Yetkilendirmesi,
  - EYS Denetimi,
  - Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetimi,
  - Tren Makinisti Yönetimi,
  - Emniyet Kritik Personeli Denetimi,
  - Demiryolu Altyapı / Tren İşletmecileri Analiz ve Raporlama,
  - Demiryolu Ceza İşlemleri,

## 2. TANIM VE KISALTMALAR

- 2.1. Aşağıda tanım ve kısaltmalar bulunmaktadır: ŞARTNAME’ de belirtilmeyen tanımlar için PROTOKOL/SÖZLEŞME içerisinde yer alan tanımlar geçerlidir. Bu dokümanda kullanıldığı halde tabloda yer almayan kısaltmaların 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuattaki tanımlar ile bilişim dünyasında yaygın olarak kullanılan terimlerin kısaltmaları olduğu kabul edilecektir.

|                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŞARTNAME</b>     | İşbu teknik şartname dokümanını ve tüm eklerini ifade eder.                                                                                                                               |
| <b>PROJE</b>        | ŞARTNAME kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerdir                                                                                                                            |
| <b>SÖZLEŞME</b>     | ŞARTNAME konusu PROJE için taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.                                                                                                             |
| <b>İDARE</b>        | SÖZLEŞME’yi yapan kurum olan TÜRKSAT’ı ifade eder.                                                                                                                                        |
| <b>YÜKLENİCİ</b>    | SÖZLEŞME kapsamında olan işi yüklenecek olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.                                                                                                         |
| <b>ALTYÜKLENİCİ</b> | YÜKLENİCİ’nin PROJE kapsamında ürün, çözüm ve/veya hizmet almış olduğu yüklenici firmalardır.                                                                                             |
| <b>KURUM</b>        | PROJE kapsamında geliştirilecek çözümlerin ve sunulacak hizmetlerin kullanıcısı olacak kurum ve/veya kurumlardır.                                                                         |
| <b>PYP</b>          | Proje Yönetim Planı                                                                                                                                                                       |
| <b>PGR</b>          | Proje Gerçekleşme Raporları; her 3 (üç) ayda bir proje özelinde İDARE’ye sunmak üzere düzenlenen, projeye dair gerçekleştirilen işlerin ve son durum bilgilerinin yer aldığı raporlardır. |

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDYS YAZILIMI</b>          | Dijital Demiryolu Yönetim Sistemi Projesi kapsamında geliştirilecek yazılımları ifade eder.           |
| <b>Barındırma Hizmeti</b>     | DDYS YAZILIMI'nın canlı ortamı için İDARE tarafından sağlanacak veri merkezi hizmetini temsil eder.   |
| <b>Siber Güvenlik Hizmeti</b> | DDYS YAZILIMI'nın canlı ortamı için İDARE tarafından sağlanacak siber güvenlik hizmetini temsil eder. |
| <b>ECVVR</b>                  | Avrupa Merkezi Sanal Araç Kaydı Sistemini ifade etmektedir.                                           |
| <b>SINIF-I DEĞİŞİKLİK</b>     | Maliyete etki eden değişiklikler                                                                      |
| <b>SINIF-II DEĞİŞİKLİK</b>    | SINIF-I haricindeki değişiklikler                                                                     |

### 3. KAPSAM VE GENEL HUSUSLAR

3.1. Dijital Demiryolu Yönetim Projesi, detayları ŞARTNAME ve eklerinde belirtildiği şekilde YÜKLENİCİ tarafından **EK-1** de belirtilen taslak proje planına ve **EK-2** de belirtilen taslak analiz ve kavramsal tasarım dokümanının gerektirdiği kriterler dikkate alınarak yerine getirilecektir. PROJE kapsamında yer alan hizmetlere yönelik ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

- Sistem ve süreçlere ait analiz ve kavramsal tasarım çalışmalarının yapılması,
- İlgili yazılımlarının geliştirilmesi,
- İlgili eğitim, dokümantasyon ve proje çalışmalarının yapılması,
- İlgili sistem bileşenlerinin hazırlanarak test, entegrasyon, devreye alma, optimizasyon ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi,
- Sistemin belirtilen sürelerle uygun şekilde garanti, bakım ve işletme hizmetlerinin sunulması,

3.2. PROJE kapsamında ihtiyaç duyulacak elektronik imza işlemleri için gerekli olan elektronik sertifika, sim kartı, kart okuyucu ve zaman damgası İDARE tarafından sağlanacaktır.

3.3. PROJE kapsamında SMS gönderimi gerektiren işlemler için, gerekli SMS gönderme altyapısı ve gönderilecek olan SMS'lerin ücretleri İDARE tarafından karşılanacaktır.

3.4. PROJE kapsamında kullanılacak olan geliştirme hariç olmak üzere test, eğitim ve gerçek ortam sunucu donanımları ile bu donanımlar üzerinde çalışacak olan işletim sistemleri, veritabanı, sunucu lisansları İDARE tarafından sağlanacaktır. Geliştirme sürecinde gerekli olan her türlü sunucu kaynakları, lisansları vb. ihtiyaçlar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENİCİ bu konularla ilgili gerekmesi durumunda konfigürasyon, performans iyileştirilmesi ve sistemin gereksinim duyacağı kaynakların ölçülmesi gibi konularda İDARE'ye gereken tüm bilgi ve desteği sağlayacaktır.

3.5. ŞARTNAME kapsamında tarif edilen sistemler komple bir çözüm olarak anahtar teslim şekilde alınacaktır. Sistemin tam olarak sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli olan ancak ŞARTNAME'de açık bir şekilde İDARE tarafından sunulacağı belirtilmeyen ve/veya malzeme listesinde sayılmayan, tanımlanmayan, tarif edilmeyen ancak sistemin kurulması/çalışması için gerekli olan malzeme/yazılım/lisans temini, hizmet ve işlerin yerine getirilmesi YÜKLENİCİ sorumluluğundadır ve SÖZLEŞME bedeline dahildir.

3.6. **Yazılım Mimarisi Genel Hususlar;**

- 3.6.1. PROJE kapsamında YÜKLENİCİ tarafından geliştirilecek DDYS YAZILIMI yerli ve milli kaynaklar ile açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak geliştirilecektir. Bu bağlamda geliştirilecek tüm yazılım, modül, kütüphane, servis, arayüz, veri tabanı şeması, yapılandırma dosyası, betik (script), sistem bileşeni, API vb. her türlü dijital ürün, derlenebilir kaynak kodlarıyla birlikte, açık ve anlaşılır biçimde, eksiksiz olarak İDARE'ye teslim edilecektir.
- 3.6.2. PROJE'nin tasarım veya diğer aşamalarında seçilecek tüm üçüncü taraf bileşenler (yazılımlar, yazılım bileşenleri, veri tabanı sistemleri, sunucu/middleware bileşenler, açık kaynak kodlu uygulamalar, kütüphaneler, modüller, paketler, frameworkler, API'ler, SDK'lar, CLI araçları, build sistemleri, script/plugin/extension, görsel/tema/font vb. dahil PROJE kapsamında geliştirilmemiş ama projede kullanılan tüm bileşenler), yalnızca açık kaynak kodlu ve ticari kullanım, yeniden satış, dağıtım, türev ürün geliştirme, çoğaltma vb. hakları bakımından hiçbir kısıtlama içermeyen açık kaynak lisanslara sahip olan yazılımlar arasından seçilecek ve İDARE'nin yazılı onayı ile kullanılacaktır.
- 3.6.3. YÜKLENİCİ, PROJE kapsamında kullanılan/geliştirilen bileşenler için İDARE'nin hiçbir şekilde aşağıdaki kısıtlamalar dolayısı ile mağdur olmayacağını ve ayrı bir bedel ödemeyeceğini garanti edecektir;
- Lisans ücreti veya kısıtlaması olan,
  - Telif hakkı kısıtlaması olan,
  - Kullanıcı sayısı, kullanım süresi veya kurulum sayısı sınırlı olan,
  - Kapalı kaynak kodlu veya kaynak kodu erişilemeyen,
  - Proje süresince ve sonrasında ücret gerektiren bileşenler,
- 3.6.4. Kullanılacak tüm açık kaynak yazılımlar ve üçüncü taraf bileşenler, MIT, Apache 2.0, BSD gibi izinli özgür lisanslarla (Permissive License) lisanslanmış olmalı, GPL, AGPL gibi copyleft lisanslar yalnızca İDARE'nin önceden ve yazılı onayı ile kullanılabilir.
- 3.6.5. Teslim edilen tüm yazılım bileşenleri; eksiksiz, derlenebilir, çalışır durumda, versiyon kontrollü (Git vb.), geliştirici dokümantasyonu ile birlikte teslim edilecek olup; üçüncü şahıslar tarafından bağımsız olarak çalıştırılabilir ve sürdürülebilir nitelikte olacaktır.
- 3.6.6. İstisnai durumlar nedeniyle bu maddede belirtilen lisans ve kullanım kriterlerine uymayan bir bileşenin kullanılması zorunlu hale gelmesi durumunda, söz konusu bileşenin kullanımı, teknik gerekçeleri ve lisans detayları ile birlikte yazılı olarak İDARE'ye sunulacak; yalnızca İDARE'nin önceden ve açık yazılı onayı alınmak suretiyle kullanılabilir.
- 3.7. **Siber Güvenlik Mimarisi Genel Hususlar;**
- 3.7.1. YÜKLENİCİ tarafından PROJE kapsamında kullanılan veya geliştirilen tüm yazılım, modül, kütüphane, servis, arayüz, veritabanı şeması, yapılandırma dosyası, betik (script), sistem bileşeni, API, üçüncü taraf bileşenler vb. güvenlik standartları aşağıdaki maddelere uygun olacaktır.
- 3.7.2. OWASP Uygulama Güvenliği Doğrulama Standartı (Application Security Verification Standart) 4.0.1 veya üstü sürümünde yer alan Uygulama Güvenliği Doğrulama Seviyelerinden en az Seviye 2 gereksinimlerine uygun olarak geliştirilecektir. Gereksinimlerin karşılanmadığı maddeler YÜKLENİCİ tarafından tespit edilerek İDARE'ye raporlanacaktır. İDARE ilgili maddelerin sağlanıp sağlanmaması konusunda karar verici olacaktır. (<https://github.com/OWASP/ASVS/blob/master/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.1-tr.pdf>)

- 3.7.3. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Madde 3.2 “Uygulama ve Veri Güvenliği” ve Madde 4.6.1 “Genel Güvenlik Tedbirleri” başlıklarındaki gereksinimlere uygun olarak geliştirilecektir. Gereksinimlerin karşılanamadığı maddeler YÜKLENİCİ tarafından tespit edilerek İDARE’ye raporlanacaktır. İDARE ilgili maddelerin sağlanıp sağlanmaması konusunda karar verici olacaktır. ([https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/bg\\_rehber.pdf](https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/bg_rehber.pdf))
- 3.7.4. İDARE, DDYS yazılımının canlı ortama alınacak son sürümünün Statik Kod Analizleri, Yazılım Bileşen Analizleri (Software Composition Analyze) ve Dinamik Uygulama Güvenlik testlerini yapacak ya da TSE’nin TS 13638 standartına uygun olarak en az B sınıfı bir firmaya yaptıracaktır. Yapılan testlerde tespit edilen orta seviye ve üzeri tüm bulgular (false-positive hariç) YÜKLENİCİ’ye raporlanacak ve YÜKLENİCİ tarafından kapatılacaktır.
- 3.7.5. DDYS YAZILIMI, devreye alındıktan sonra yapılacak yazılım güncellemelerinde ve yeni geliştirmelerde, ilgili güvenlik testleri tekrar yapılarak yeni bir bulgu oluşup oluşmadığı belirlenecek, tespit edildiyse orta seviye ve üzeri yeni bulgular kapatılarak yazılımın canlı ortama alınması sağlanacaktır.

## 4. DDYS YAZILIMI’NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### 4.1. Teknik Özellikler

- 4.1.1. DDYS YAZILIMI, servis odaklı olacak ve mikro servis mimarileri ile uyum gözetilerek tasarlanacaktır. Mimari seçimler ile ilgili karar analizleri tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilerek İDARE’nin onayına sunulacaktır.
- 4.1.2. DDYS YAZILIMI’nda, geliştirilecek mikro servislerin kimliklendirme ve yetkilendirme, yatay ölçekleme (horizontal scaling), servis kayıt kütüğü (service registry and discovery), servis ağ geçidi (Api gateway), yük dengeleme (load balancing), sağlık kontrolü (health checks) izleme ve loglama, versiyonlama, servis dokümantasyonu, hata durum yönetimi gibi servisin sunulması ve idamesiyle ilgili altyapılar YÜKLENİCİ tarafından kurulacaktır. Detaylı servis mimarisine projenin tasarım aşamasında YÜKLENİCİ ve İDARE birlikte karar verecektir.
- 4.1.3. DDYS YAZILIMI, Java yazılım dilinin en az 21 LTS sürümü ve Spring Boot frameworkünün en az 3.4.X olmak üzere, güncel versiyonu kullanılarak geliştirilecektir.
- 4.1.4. DDYS YAZILIMI, Apache Maven aracı ile derlenecek ve jar, vb. bağımlılıklar bu araç kullanılarak yönetilecektir. Kullanılacak Apache Maven sürümü Versiyon 4.0.X veya üstü olacaktır.
- 4.1.5. DDYS YAZILIMI’nda standart olmayan, desteği sürmeyen, dokümantasyonu yetersiz, entegrasyon imkânı sağlamayan, sıkı bağımlılık (dependency) yaratan özel çözümler ya da framework’ler kullanılmayacaktır.
- 4.1.6. DDYS YAZILIMI, yazılım geliştirme sürecinde sürekli entegrasyon (Continuous Integration) işlemini gerçekleştirecektir. Sürekli entegrasyon işlemi kapsamında statik kod analiz yapılacak, uygulamanın işlevlerinin hatalarını kontrol eden testler (unit ve integration) çalıştırılacak, uygulamanın test ortamına kurulması (deploy) işlemleri gerçekleştirilecektir.
- 4.1.7. Sürekli entegrasyon Jenkins, Jenkins X, ArgoCd veya Bamboo aracı ile gerçekleştirilecektir.

- 4.1.8. DDYS YAZILIMI, uygulama sunucu olarak Spring Boot frameworküne gömülü olarak çalışan Apache Tomcat, Jetty gibi açık kaynak, yaygın kullanılan araçlar kullanılacaktır.
- 4.1.9. DDYS YAZILIMI, verileri ve sistem üzerinden yapılan bütün işlemlerle ilgili veriler için geçmiş veri deposuna sahip olmalıdır.
- 4.1.10. DDYS YAZILIMI, sıkça oluşturulan kod (getter, setter, equals, constructor vb.) bileşenlerinin otomatik olarak üretilebilmesi sağlanacaktır. Otomatik kod üretme altyapısı için Lombok gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.1.11. DDYS YAZILIMI, yatay ölçeklenmeyi destekleyecek yapıda olacaktır. Kümelenmiş (cluster) yapıda, yük dağıtıcı arkasında çalışabilir şekilde geliştirilecektir.
- 4.1.12. DDYS YAZILIMI, veri büyüklüğü ve kullanıcı sayısı arttıkça yüksek performansı koruyabilmeli, yüksek ölçekteki veriyi hızlı işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
- 4.1.13. DDYS YAZILIMI, sunuculardan biri servis dışı kaldığı durumda, diğer sunucular üzerinden çalışmaya devam edecektir.
- 4.1.14. DDYS YAZILIMI, üzerindeki bütün işlemleri, servis çağırımlarını ve hataları tarih, saat ve detayı ile birlikte kayıt altına alınmalıdır.
- 4.1.15. DDYS YAZILIMI'nın bütün bileşenleri Docker konteyner mimarisine uygun şekilde tasarlanacaktır ve konteynerların birlikte çalışabilirliği, yatay ölçeklenmesi, izleme ve benzeri konteyner yönetim işlemleri için konteyner yönetim aracı (kubernetes, rancher vb.) kullanılacaktır.
- 4.1.16. DDYS YAZILIMI, Linux işletim sistemi üzerine kurulacak olan Docker konteyner sistemi üzerinde host edilecektir.
- 4.1.17. DDYS YAZILIMI, işlemlerin birbirini beklettiği durumların engellenmesi için mümkün oldukça callback işlemi yerine asenkron programlama modeli desteği sağlanacaktır.
- 4.1.18. DDYS YAZILIMI'nda, Validasyon, Transaction Yönetimi, Cache Yönetimi ve Loglama gibi altyapılarda Aspect Oriented Programming tekniği uygulanacaktır.
- 4.1.19. DDYS YAZILIMI'nda, ihtiyaç duyulan veri ve işlemlerde arama motoru kullanılacaktır. Arama motoru altyapısı için Lucene, Solr, Elasticsearch gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.1.20. DDYS YAZILIMI'nda ihtiyaç duyulan süreç ve işlemlerde mesaj ve kuyruk altyapısı kullanılacaktır. Mesaj ve kuyruk altyapısı için kafka, rabbitmq gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.1.21. DDYS YAZILIMI, iç ve dış sistemler ile SOAP WS-I web servisi standartları ve/veya REST protokolü ile veri alışverişi yapabilecektir.
- 4.1.22. DDYS YAZILIMI, sabit olan ve/veya sık değişmeyen verileri servis katmanında ön belleklemeyi destekleyecek yapıda olacaktır. Ön bellekleme aracı olarak Redis, Ehcache, Memcached gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.1.23. DDYS YAZILIMI'nda, Object Relational Mapping (ORM) teknolojisi kullanılacaktır. Kullanılacak ORM aracı PROJE'nin tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından belirlenerek İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 4.1.24. DDYS YAZILIMI'nda, ihtiyaca göre özelleşmiş veritabanları kullanılacaktır. Örn: İlişkisel veritabanı için PostgreSQL, ilişkisel olmayan veritabanı için dağıtık nosql veritabanı (MongoDB, Elasticsearch v.b.). Kullanılacak veritabanları PROJE'nin tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından belirlenerek İDARE'nin onayına sunulacaktır.

- 4.1.25. Veri tabanı şema değişikliklerini izlemek, yönetmek ve uygulamak için açık kaynaklı veritabanı şema yönetim aracı (liquibase, flyway v.b) kullanılacaktır.
- 4.1.26. DDYS YAZILIMI'nda, sıkça değişecek süreç ve iş kuralları için dinamik iş akış aracı (Activiti BPMN, Camunda BPMN v.b) ve dinamik kural motoru (Camunda DMN, Drools Rule Engine v.b) kullanılacaktır.

## 4.2. Güvenlik

- 4.2.1. DDYS YAZILIMI, OWASP (Open Web Application Security Project) Top 10 güncel versiyon ile belirtilen güvenlik açıklarına (SQL injection, XSS (Cross Site Scripting), LFI / RFI (Local / Remote File Inclusion) vb.) karşı korumalı olacaktır.
- 4.2.2. Uygulama mimarisi tasarlanırken, uygulama sunucuları, ortak servis uygulamaları ve kamu servisleri katmanları arasında, herhangi bir güven ilişkisi olmadığı varsayılacaktır.
- 4.2.3. İDARE'nin SSL sertifikası sağlaması durumunda, Sistem, sunulan tüm hizmetlere ilişkin veri iletiminin HTTPS üzerinden TLS v1.3 veya daha güncel bir taşıma güvenliği sağlayan iletim katmanı ile yapılabilmesi desteklenecektir.
- 4.2.4. DDYS YAZILIMI, SSL, Oauth2 gibi güvenlik sertifikalarını destekleyecek güvenlik altyapısı özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.2.5. Kurulacak olan mimaride HTTP-Auth (over SSL) ve HTTP-DigestAuth (over SSL) desteklenmeli, tercih edilecek SSO çözümüne göre doğrulama ve yetkilendirme yapılabilmelidir. SSO'da OAUTH 2.0 standartlarıyla kimlik yönetimi yapılmalıdır.
- 4.2.6. Mikro servis mimaride oluşturulacak ve çalışacak olan servisler birbirleri arasında JWT (JSON Web Token) ile konuşacaklardır.
- 4.2.7. Uygulama içerisinde açık halde yazılı olarak parola, şifre gibi değerler kullanılmamalıdır. Bu değerler şifreli (encrypted) olarak bir konfigürasyon dosyası, secret manager, vault veya uygulama sunucusundan alınmalıdır.
- 4.2.8. Uygulama üzerinde sunulan tüm Web Servisleri (WS) ve Entegrasyon Noktaları (EN) için otantikasyon mekanizması kurulmalıdır.
- 4.2.9. Veri tabanı güvenliği ve yönetimi YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunda olacaktır.
- 4.2.10. DDYS YAZILIMI, yazılımsal dış saldırılara ve diğer ataklara karşı güvenli olacak şekilde geliştirilecektir.
- 4.2.11. DDYS YAZILIMI, belirli IP adreslerinden gelen istekleri engellemek veya sadece belirli IP'lere izin vermek için, kötü niyetli erişimi sınırlayabilir yapıda geliştirilecektir.
- 4.2.12. DDYS YAZILIMI, DoS veya DDoS saldırılarını engellemek için aynı IP adresinden gelen fazla sayıda isteği sınırlayabilir (Rate Limiting) yapıda geliştirilecektir.
- 4.2.13. DDYS YAZILIMI, her API kullanıcıasına yalnızca gerekli olan izinleri verilmeli, gereksiz yüksek erişim haklarından kaçınılmalıdır.

## 4.3. Kimliklendirme ve Rol Yönetimi

- 4.3.1. DDYS YAZILIMI'nda, kimliklendirme ve rol yönetim işlemleri için merkezi kimliklendirme ve yetkilendirme yönetimi altyapısı kurulacaktır. Merkezi kimliklendirme altyapısı için Keycloak, Spring Security gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır. Bu altyapı kullanıcıların tek bir yerden oluşturulmasına, yetkilendirilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda İDARE'ye ait Active Directory altyapısı kullanılabilir. İDARE LDAP'ının aktif olmadığı zamanlarda DDYS YAZILIMI içerisindeki kullanıcı yönetimi özellikleri üzerinden kullanıcı yetkilendirme işlemleri yapılacaktır.

- 4.3.2. Dış Sistemlerin, DDYS YAZILIMI servislerini kullanım hareketleri yetkilerine bağlı olacaktır.
  - 4.3.3. DDYS YAZILIMI'nın tüm servislerini kullanması öngörülen sistemler de yetkilere göre kullanıcı gruplarına ayrılacaktır.
  - 4.3.4. Yetkilendirmeler İDARE onayı ile uygulanacaktır.
  - 4.3.5. Temel yetkilendirme sistematğine ilave olarak kritik işlemler için üst seviye yetkilendirmeler de yapılacaktır.
  - 4.3.6. Sistemler arası yetkilendirme ve rol yönetim işlemleri merkezi kimliklendirme aracılığıyla ve jwt token kullanımı ile yapılacaktır.
  - 4.3.7. Kimlik doğrulama token'larının süresi sınırlı olmalıdır. Süresi biten token'lar geçersiz olmalı ve sistemlerin oturumlarını yenileme işlemi yapılmalıdır.
  - 4.3.8. Kısa ömürlü erişim token'ları ile birlikte, uzun ömürlü refresh token'ları kullanılarak, güvenlik artırılmalıdır.
  - 4.3.9. DDYS YAZILIMI, kullanıcıları farklı gruplara göre kategorize edilebilmelidir. Gruplar için çeşitli seviyede haklar tanımlanabilmelidir.
  - 4.3.10. DDYS YAZILIMI, yeni bir kullanıcı tanımlama, pasife çekme / aktifleştirme, kullanıcı bilgilerini güncelleme vb. kullanıcı yönetim işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Pasif yapılan kullanıcı, sisteme erişimine izin verilmeyecektir.
  - 4.3.11. DDYS YAZILIMI üzerinde kullanıcılara rol tanımlaması yapılacaktır.
  - 4.3.12. DDYS YAZILIMI üzerinde kullanıcı grupları oluşturulabilecek.
  - 4.3.13. Roller ile yetkiler ve başka roller ilişkilendirilebilecektir.
  - 4.3.14. Kullanıcı gruplarına ve kullanıcılara, yetki ve rol ataması yapılacaktır.
  - 4.3.15. DDYS YAZILIMI, üzerinde tanımlı kullanıcı rol, işlem yetkisi ve diğer bilgilerle sorgulanmasına imkân sağlayacaktır.
  - 4.3.16. Kullanıcı hesapları üst üste başarısız giriş denemeleri sonrasında pasif hale getirilebilecektir. Başarısız giriş denemesi sayısı konfigüre edilebilir olacaktır.
  - 4.3.17. DDYS YAZILIMI'nda yer alacak roller ve işlem yetkileri Proje'nin Analiz aşamasında İDARE tarafından belirlenerek YÜKLENİCİ tarafından tanımlanacaktır.
  - 4.3.18. DDYS YAZILIMI, sistemlerin ve kullanıcıların bilmesi gereken bilginin dışındaki bilgilere ulaşamaması prensibini esas alacaktır.
  - 4.3.19. DDYS YAZILIMI üzerinde sistem ve kullanıcı bazlı IP adresi kısıtlamaları tanımlanabilmelidir.
- 4.4. **Entegrasyon**
- 4.4.1. Entegrasyon çalışmaları için gerek duyulacak ve YÜKLENİCİ tarafından makul bir süre öncesinde talep edilecek protokol, bilgi, belge ve toplantı koordinasyonunun sağlanması İDARE'nin sorumluluğundadır. İDARE kendi tarafındaki her türlü organizasyonu sağlayacaktır.
  - 4.4.2. ŞARTNAME kapsamında belirtilen entegrasyonlardan, entegrasyona hazır (altyapı, protokol, bilgi, belge, organizasyon, vb. sağlanmış) olan iç/dış sistemler ile entegrasyonlar gerçekleştirilecektir. İDARE, PROJE'nin SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren en geç 1(bir) Yıl içerisinde entegrasyona hazır olan sistemleri bildirecek ve YÜKLENİCİ bildirilen sistemler için gerekli entegrasyon çalışmalarını gerçekleştirecektir.
  - 4.4.3. Entegrasyonlar, ilgili birim/kurumun gerekli altyapıyı PROJE'nin SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren 1(bir) Yıl içerisinde sağlaması durumunda gerçekleştirilecektir. İlgili birim/kurumların gerekli altyapıyı belirtilen sürede sağlayamaması durumunda ilgili entegrasyonların gerçekleştirilmesinden YÜKLENİCİ sorumlu olmayacaktır.

- 4.4.4. Belgenet ve E-Devlet Entegrasyonu ilgili platformların yetenekleri dahilinde ve ilgili kurum ve kuruluşların gerekli servis, protokol, bilgi ve belgelerin sağlaması durumunda yapılacaktır. İDARE'nin Belgenet ve E-Devlet sistemlerinin belirtilen süre içerisinde gerekli altyapıyı sağlamaması durumunda, "EK 2- Taslak Analiz ve Kavramsal Tasarım Dokümanı"nda belirtilen bu sistemlerle olan süreçler ve işlemler, DDYS YAZILIMI'nın iç modülleri, ekranları ve özellikleri kapsamında YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.
- 4.4.5. DDYS YAZILIMI'nın aşağıda belirtilen iç/dış sistemlerle entegrasyonu madde 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 ve 4.4.4 kapsamındaki hususlar doğrultusunda sağlanacaktır;
- E-Devlet Entegrasyonu
  - Sağlık Bakanlığı Sistemi Entegrasyonu
  - U-NET Entegrasyonu
  - Banka Entegrasyonu
  - PTT Entegrasyonu
  - E-İmza Entegrasyonu
  - ECVVR sistemi Entegrasyonu
  - Belgenet Entegrasyonu
  - TCDD ve Diğer Kurum Sistemleri Entegrasyonu
  - Gelir İdaresi Başkanlığı Entegrasyonu
- 4.4.6. DDYS YAZILIMI, diğer sistemlerle veri alışveriş ve işlem erişimi gibi entegrasyonları SOAP ve/veya REST web servisleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
- 4.4.7. YÜKLENİCİ, Tasarım Dokümanında entegrasyon kapsamında geliştireceği web servislerinin tasarımını açıklayacaktır.
- 4.5. **Test**
- 4.5.1. Testlerde kullanılacak araçlar için kural setleri, başarı kriter ve seviyeleri tasarım sürecinde YÜKLENİCİ tarafından belirlenecektir. Ayrıca Test Ana Planında belirtilecektir.
- 4.5.2. YÜKLENİCİ, geliştirdiği tüm kodları birim testler ve entegrasyon testleri ile tüm katmanlarda metod düzeyinde test edecektir.
- 4.5.3. YÜKLENİCİ, birim testlerini Junit, mockito vb. kütüphaneler kullanarak hazırlayacaktır.
- 4.5.4. YÜKLENİCİ, geliştirdiği SOAP web servislerini SoapUI ve REST servisleri postman vb. araçlar ile test edecektir.
- 4.5.5. YÜKLENİCİ, geliştirdiği uygulamaların güvenli, sağlam ve kaliteli geliştirilmesini kontrol etmek için statik kod analiz testleri yapacaktır. Statik kod analiz aracı olarak FindBugs, SonarQube vb. kullanılacaktır. Uygulamaların kabul edilmesi için FindBugs, SonarQube vb. araçların analizlerinden geçmesi gerekecektir. Araçlarda kullanılacak kural setleri ve başarı kriterleri tasarım sürecinde YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından belirlenecektir.
- 4.5.6. YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI'nın güvenlik testleri yaparak yetkisiz sistemlerden ve kullanıcılardan gelecek saldırılara ve yetkili kullanıcıların yanlış kullanımına yönelik dayanıklılığı test edecek, güvenlik mekanizmalarını kontrol edecek, gerçek saldırıları simule ederek zafiyet ve tehditleri belirleyecektir. Bu testler sonucunda bulunan bütün açıklıklar (false positive hariç) YÜKLENİCİ tarafından kapatılacaktır.
- 4.5.7. DDYS YAZILIMI'nın performans testleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Performans testleri için JMeter, Gatling v.b araçlar kullanılacaktır. Performans test

sonuçları Analiz Dokümanı'nda (AD) mutabakatı sağlanan Sistem Performans Gereksinimleri'ne göre değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak iyileştirmeler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

- 4.5.8. DDYS YAZILIMI'nın profil testleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Profil testleri için jProfiler, Eclipse MAT, JVisualVM vb. araçlar kullanılacaktır. Profil test sonuçları değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak düzeltmeler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 4.5.9. YÜKLENİCİ, PROJE kapsamındaki tüm testlerin kod, konfigürasyon dosyası ve raporlarını İDARE'ye teslim edecektir.

#### 4.6. **Loglama**

- 4.6.1. DDYS YAZILIMI, entegre olacağı sistemlerin gerçekleştireceği işlemlerin günlük kayıtlarının (işlem hareketleri, işlemi yapan sistem bilgisi, tarih ve saat, erişim sağlanan IP adresi, varsa işlemin gerekçesi, oturum açma bilgisi gibi) saklanmasını sağlayacaktır.
- 4.6.2. DDYS YAZILIMI, çalışması sırasında içerdiği bütün mikro servis, uygulama sunucusu ve/veya uygulama barındıran bileşenlere (docker, vb.) ait logların merkezi log yönetim aracı (ELK, Graylog gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler) ile yönetilmesini sağlayacaktır.
- 4.6.3. Sisteme tüm erişimler; kullanıcı adı, erişim tarihi ve saati, yapılan kritik işlemler ve bunların detayları kayıt altına alınacaktır. İşlemler, yetkili kullanıcılara sunulup, geçmişe yönelik olarak sorgulanabilmelidir.
- 4.6.4. DDYS YAZILIMI'na ait loglama sisteminde kullanım logları ve kayıt logları (Entity Audit) ayrı ele alınacaktır. Kayıt logları istenirse ayrı bir veri tabanında/şemada tutulabilmektedir. Kayıt logları için ücretsiz açık kaynaklı kütüphaneler (javers, hibernate envers vb.) kullanılacaktır.
- 4.6.5. DDYS YAZILIMI, log kayıtlarına erişimleri kullanıcıların yetkileri kapsamında gerçekleştirecek, kullanıcı yetkili olmadığı günlük kayıtlarına erişimini engelleyecektir.
- 4.6.6. DDYS YAZILIMI, bütün sayfa, fonksiyon, rapor, servis/web servis erişimleri için (sisteme giriş, ekleme, güncelleme, silme, sorgulama, hesaplama, vb.) günlük kaydı oluşturacaktır. Günlük kaydı minimumda kullanıcı/sistem bilgisini, tarih ve saat, erişim sağlanan IP adresi, servis parametrelerini ve işlem başarısız ise hata bilgilerini içerecektir.
- 4.6.7. DDYS YAZILIMI, log kayıtlarının içeriğinin gerçekleştirilecek işlemin türüne göre özelleştirilebilmesine imkân sağlayacaktır. Hangi veri ve işlemler için log kayıtların tutulacağı ve tutulacak bilgilerin detayı, tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından belirlenerek İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 4.6.8. DDYS YAZILIMI, veri tabanında saklanan günlük kayıtlarının, yetkili kullanıcılar tarafından sorgulanabilmesine ve içerisinde arama yapılabilmesine imkân sağlayacaktır.
- 4.6.9. DDYS YAZILIMI, oluşan hataları, hata kodları ve açıklamalarıyla beraber kayıt altına alacak ve günlük kayıtlarından ayrı olarak bunların da sorgulanabilmesine imkân sağlayacaktır.
- 4.6.10. DDYS YAZILIMI, dış sistemler tarafından yapılan Web Servis çağrılarının günlük kayıtlarını tutacaktır.
- 4.6.11. DDYS YAZILIMI üzerinde kullanıcıların aldığı hata mesajlarının (hata kodu, hata açıklaması, modül, işlem, tarih, saat, dakika, saniye bazında) log kayıtları tutulacaktır.
- 4.6.12. DDYS YAZILIMI, sisteme giriş, sistemden çıkış ve hatalı giriş işlemleri için IP, kullanıcı adı ve zaman bilgilerini içeren günlük kayıtlarını saklayacaktır.

#### 4.7. Parametre Yönetimi

- 4.7.1. DDYS YAZILIMI, kodlanabilen veya standart hale getirilebilen alanlar uygulama üzerinde parametrik olarak tutulacak ve bu parametrelerin yönetimi ve parametre değerlerini güncelleme işlemleri yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.
- 4.7.2. DDYS YAZILIMI, ülke, bölge, il, ilçe, mahalle / köy, cadde / sokak gibi referans tanımlamaların yetkili kullanıcılar tarafından yönetilmesini sağlayacaktır. Yönetilecek referans alanları, PROJE'nin Analiz aşamasında İDARE ve YÜKLENİCİ birlikte çalışarak belirlenecektir.
- 4.7.3. DDYS YAZILIMI, tanımlanan parametreler aktif/pasif duruma alınabilecek ve geçerlilik süresi olabilecektir.
- 4.7.4. DDYS YAZILIMI, parametre ve parametre değerleri üzerinde yapılacak aktif, pasif, ekleme, silme ve güncelleme işlemleri tarih bilgisi ile birlikte tutulabilecek, geriye dönük olarak sorgulanabilecektir.
- 4.7.5. DDYS YAZILIMI, her parametre için ayrı bir kullanıcı ekranı oluşturulmayacaktır. Bütün parametreler ortak bir ekran üzerinden oluşturulup, güncellenip, aktif, pasif yapılıp ve silinebilecektir.
- 4.7.6. DDYS YAZILIMI'nda, parametrik olarak yönetilmek istenen özellikler ve bu özelliklere ait detaylı tanımlar PROJE'nin Analiz aşamasında belirlenecektir.

#### 4.8. Kullanıcı Arayüzü ve Kullanılabilirlik

- 4.8.1. YÜKLENİCİ, projenin tasarım aşamasında “**Kullanıcı Arayüz Standartları Dokümanı**”nı hazırlayacaktır. Kullanıcı Arayüz Standartları Dokümanı'nda İDARE ve YÜKLENİCİ mutabakatıyla güncellemeler yapılabilecektir. Geliştirilecek DDYS YAZILIMI'nda bu dokümanda belirtilen prensipler uygulanarak ve ortak arayüz bileşenleri kullanılarak, kullanıcı arayüzlerinin standart olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
- 4.8.2. DDYS YAZILIMI'nın kullanıcı ara yüzleri micro frontend mimarisine uygun olarak React 19 mvc javascript kütüphanesi ile geliştirilecektir.
- 4.8.3. Kullanıcı arayüz bileşenleri komponent bazlı geliştirilerek bütün ekranlarda aynı kullanıcı deneyimi yansıtılacaktır.
- 4.8.4. Tüm ekranlar; kısa yol tuşları, menüler, renkler, fontlar gibi biçimsel özellikler, veri giriş ve raporlama gibi işlemleri yerine getirmek için birbirine benzer ve standart bir yapıda olmalı ve kullanım kolaylığı sağlanacaktır.
- 4.8.5. Veri girişlerinde kullanım kolaylığı sağlama amacı ile mümkün olan yerlerde hazır liste, otomatik tamamlama/listeleme, tarih gibi belirli bir yapıda girilmesi gereken verilerde otomatik formatlama gibi yöntemlerden yararlanılacaktır.
- 4.8.6. Sistem, Microsoft Internet Edge, Mozilla Firefox ve Google Chrome internet tarayıcılarının güncel sürümlerinde sorunsuz çalışacaktır.
- 4.8.7. DDYS YAZILIMI, kullanıcı dostu olma, renk kodlama vb. gibi temel kullanıcı ara yüzü özelliklerini korurken, web tabanlı olarak Google Chrome, Firefox vb. yaygın kullanımdaki web tarayıcılar ve tabletler, akıllı telefonlar ve tablet tipi cihazlar gibi mobil cihazlarda çalışabilecek duyarlı (responsive) tasarıma sahip olup çoklu platformu destekleyecek yapıda olacaktır.
- 4.8.8. Kullanıcı arayüzünde görsel iç bütünlük sağlanacak ve sayfalarda benzer tasarımlar kullanılacak, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının aynı amaçla kullanılması ile kullanım kolaylığı sağlanacaktır.
- 4.8.9. Kullanıcı arayüzleri etkileşimli olarak tasarlanacak ve kullanıcıyı işlemler konusunda yönlendirecektir. Sistemde kullanıcıya işlem sonuçları ile ilgili bilgilendirme mesajları verilecektir.

- 4.8.10. Son kullanıcıya gösterilen hata mesajlarında; hatanın ne olduğu ve bu hata için son kullanıcının ne yapması gerektiği gösterilecektir.
- 4.8.11. DDYS YAZILIMI'nın kullanımında tüm kullanıcı arayüzleri ve kullanıcı (uyarı, bilgilendirme, hata, para birimleri, tarih formatları vb.) mesajları Türkçe karakterler ile sorunsuz şekilde Türkçe dil kurallarına uygun olarak çalışacaktır.
- 4.8.12. Sistem çoklu dil desteği sağlayacak alt yapıya sahip olacak ve Sisteme yeni bir dil eklenebilecektir. Sistemin hizmet vereceği diller için gerekli çevirilerin yapılması İDARE'nin sorumluluğundadır.
- 4.8.13. Kullanıcı arayüzleri mobil cihazlar için uyumluluğu destekleyecek ve Responsive Web Design (Duyarlı Web Tasarım) tasarım yaklaşımı ile geliştirilecektir.
- 4.8.14. DDYS YAZILIMI, sık sık kullanılan işlemler için kullanıcıların kısa yollar tanımlamasına imkân sağlanacaktır.
- 4.8.15. Hata ve uyarılarla ilgili mesajlar Ağ / Sistem / Kullanıcı / Entegrasyon gibi kaynağına göre sınıflandırılacak, hatanın / uyarının kaynağına ilişkin açık bir mesaj görüntülenecektir. Hata mesajı içeriğinde kullanıcıya tekil hata kodu gösterilerek hatanın kaynağının saptanması sağlanacaktır. Hata ve uyarılar yapısal olarak saklanacak ve gerektiğinde sorgulanabilecektir.
- 4.8.16. DDYS YAZILIMI, sunulan işlevlerle ilgili olarak kullanıcının bilgilendirilmesini sağlayacak yardım dokümantasyonunu ve videoları çevrimiçi olarak sunacaktır. Yardım dokümantasyonu içerisinde arama imkânı sağlanacaktır.
- 4.8.17. Yardım dokümantasyonu her ekrandan, işlemle ilgili kullanım bilgilerini gösterebilecek şekilde çağırılabilir.

#### 4.9. Raporlama

- 4.9.1. Raporlar, JasperReports aracı kullanılarak geliştirilecektir.
- 4.9.2. Raporlama ihtiyaçları, işlemlerin gerçekleştirildiği sistemin performansını etkilemeyecek şekilde karşılanacaktır.
- 4.9.3. Raporlar, gerektiğinde uygulama sunucusundan ayrı bir rapor sunucusu üzerinde çalıştırılabilecektir. Bu raporlara web uygulaması üzerinden erişim imkânı olacaktır.
- 4.9.4. Tüm raporlar için ekran ön izleme, PDF formatında yazıcıdan bastırma, dosyaya aktarma (CVS, MS Excel ve/veya PDF formatında) imkânı olacaktır.
- 4.9.5. Raporların ön izleme, bastırma ve dışarı aktarımında görsel olarak düzenlemesini sağlayacak temel kontroller sağlanacaktır.
- 4.9.6. Raporlama süreçlerinde native sql kod kullanılmayacaktır. Raporun ihtiyaç duyduğu veri, servis katmanında hazırlanarak rapor sunucusuna (Report Server) geçilecektir. Böylelikle süreç içinde veri tabanı bağımlılığı minimize edilecektir.
- 4.9.7. Raporlama süreçlerinden sorumlu ayrı bir mikro servis oluşturulacaktır. Bu mikro servis ile etkileşim halinde olan tüm mikro servisler sunulacak rest api aracılığı ile gerekli parametreleri ileterek ilgili raporlar üretilcektir. Üretilmiş tüm raporlar sistem tarafından log altına alınacaktır. Log içeriğinde kimin, ne zaman, kaç numaralı modül ve hangi başlıklı rapor alındığının bilgisi bulunacaktır. Log formatı: [kullanıcı\_id]- [zaman damgası]- [modül no (M1, M2 gibi...)]- [rapor başlığı] Örn: 111-20.05.2018 16:21:00-M1-Örnek Kayıt Listesi

#### 4.10. Veri Bütünlüğü

- 4.10.1. DDYS YAZILIMI, veri giriş alanları kullanıcıların hata yapmasını engeller şekilde çalışacak ve zorunlu alanlar girilmeden kayıt işlemi tamamlanmayacaktır. Veri girişi ve/veya seçimi yapılan form alanlarında istemci ve sunucu tarafı doğrulama kuralları uygulanacaktır. Validasyon sonucunda gösterilecek mesajlar son kullanıcının doğru veri girişini sağlayacak bilgiyi içerecektir.

- 4.10.2. DDYS YAZILIMI, veri giriş ekranlarında veri bütünlüğünü koruyacak denetimler yapılacak, tutarsız veri girişleri engellenecek ve uzunluk, sayı, karakter, format, aralık vb. veri doğrulaması kontrolleri yapılacaktır.
- 4.10.3. DDYS YAZILIMI, veri giriş alanları kullanıcının hatalı girişlerini engelleyebilecek ve veri girişinde oluşan kullanıcı hataları (boş bırakılma, çift kayıt vb.) hata yapılan ekranda hata alanı belirginleştirilerek kullanıcıya yardımcı olacak biçimde geliştirilecektir.
- 4.10.4. DDYS YAZILIMI'nda, kullanılacak olan spring, hibernate gibi kütüphanelerin veri bütünlüğüyle ilgili notasyonları (referential integrity, cascading, orphanremoval vb.) kullanılarak veri bütünlüğü sağlanacaktır.
- 4.10.5. DDYS YAZILIMI, entity ve dto objelerinin tamamında veri doğrulaması yapılacaktır. Veri doğrulamasından geçmeyen kayıtlar veri tabanına kayıt edilmeyip, sistemler anlamlı mesajlar ile bilgilendirilecektir.
- 4.10.6. DDYS YAZILIMI, veri giriş ekranlarında mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanılacaktır. Gerekli yerlerde istenilen veri alanlarına ilk değer atama, tarih, gün, saat, yaş vb. değerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin kullanılması, hazır listelerde liste elemanına girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak kontrollere sahip olacaktır.
- 4.10.7. DDYS YAZILIMI, kayıtlarda mükerrerliğe sebebiyet vermeyecek şekilde çalışacaktır.
- 4.10.8. DDYS YAZILIMI, iş kurallarına aykırı şekilde veri girişi yapılamayacak, sistem kullanıcıyı doğru bilgi girmesi için yönlendirecektir.

## 5. GARANTİ ve İŞLETME SÜRECİ

### 5.1. Genel Hususlar

- 5.1.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında geliştirileceği DDYS YAZILIMI'nın kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) hizmet vermesini sağlayacak, Garanti ve İşletme süreci kapsamında sisteme ilişkin hata ve arızaların giderilmesinden sorumlu olacaktır.
- 5.1.2. YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI'nın Garanti ve İşletme süreci boyunca oluşacak tüm arızalarının giderilmesi, uygulama, servis ve sistemlerin bir bütün halinde sorunsuz olarak çalışır halde tutulması, ek ihtiyaç, geliştirme, değişiklik, entegrasyon, optimizasyon, konfigürasyon ve performans iyileştirmeleri gibi İDARE taleplerini karşılayacaktır.
- 5.1.3. Garanti ve İşletme Süreci kapsamında DDYS YAZILIMI'na ilişkin değişiklik ve ek geliştirme talepleri ile hata ve arızaların İDARE ve/veya KURUM'un ilgili birimi tarafından YÜKLENİCİ'ye bildirilmesi, çözüm/geliştirme aşamaları ile müdahale ve arıza giderme sürelerinin takibi için Madde 6.5'te tarif edilen "Proje Yönetim Aracı" kullanılacak olup bu taleplerin YÜKLENİCİ'ye iletilmesi ve takibi için başka bir araç kullanılmayacaktır.

### 5.2. DDYS YAZILIMI İşletme Hizmeti

- 5.2.1. YÜKLENİCİ işbu teknik şartname kapsamında geliştireceği DDYS YAZILIMI için İşletme Hizmeti sağlayacaktır.
- 5.2.2. DDYS YAZILIMI'nı işletme ve idamesinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan "Garanti ve İşletme Dokümanı" YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE'ye sunulacaktır.

- 5.2.3. YÜKLENİCİ, Garanti ve İşletme Dokümanı'nda İDARE tarafından tespit edilen hata ve eksiklikleri düzeltecektir.
- 5.2.4. Garanti ve İşletme Dokümanı en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Sistem Mimarisi
    - Yazılım Mimarisi
    - Donanım Mimarisi
    - Ağ Mimarisi
  - Servis Entegrasyon Arayüzü Standartları
  - Sistemin Yüklenmesi
  - Yedekleme ve Yedekten Dönme
  - Sistem Kullanımı
  - Sistem Yönetimi
  - Sıkça Sorulan Sorular
- 5.2.5. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul onayından sonra asgari olarak **6.8.4** maddesinde belirtilen sayı ve nitelikteki ve PROJE'de kullanılan teknolojilere hâkim personeli İşletme Hizmeti sunmak üzere tam zamanlı olarak İDARE'de bulunduracaktır.
- 5.2.6. İşletme hizmetinin kapsamı İDARE tarafından talep edilen, DDYS YAZILIMI'ndan kaynaklı güvenlik ve performans iyileştirmeleri, işlevsel iyileştirmeler, yeni entegrasyon talepleri, mevzuat/standart değişikliğinden kaynaklanan ihtiyaçlar ve değişiklik/ek geliştirme talepleri yukarıda belirtilen YÜKLENİCİ personeli tarafından gerçekleştirilmesidir.
- 5.2.7. İşletme hizmeti kapsamında yapılacak yeni entegrasyonlarda YÜKLENİCİ, İDARE ve KURUM koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurarak İDARE adına her türlü SDK, API, Protokol vb. bilgileri alacak ve entegrasyon için DDYS YAZILIMI'nda gerekli geliştirmeleri yapacaktır.
- 5.2.8. İDARE tarafından **5.1.3 maddesi** uyarınca iletilen talepler YÜKLENİCİ tarafından etki analizine tabi tutularak efor, önem, teknik yapılabirlik gibi kriterler açısından değerlendirilecek, kullanılan hesaplama metodolojileri ve hesaplama kriterleri gerekçeleri ile İDARE'ye raporlanacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından onaylanan ek geliştirme ve değişiklik talepleri için İDARE'nin bildireceği kritiklik seviyelerine uygun bir zaman planı yapacaktır. Zaman planı yapılırken Proje Yönetim Aracındaki önceki işlerin tamamlanma süreleri baz alınacaktır. İDARE taleplerine ilişkin geliştirme çalışmaları bu zaman planı doğrultusunda YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ **6.8.4 maddesinde** belirtilen personel ile gerçekleştiremeyeceği veya SÖZLEŞME süresi içerisinde tamamlayamayacağı İDARE taleplerini, zaman planına eklenmeden teknik gerekçeleri ile İDARE onayına sunacak, İDARE'nin gerekçeyi uygun bulması halinde ilgili talepler zaman planına alınmayacaktır.
- 5.2.9. YÜKLENİCİ, zaman planına alınan işlerin, planlanan zamanda bitirilemeyeceği durumlarda, gerekçeleri ile ilgili İDARE'ye rapor sunarak ek süre isteyebilecektir. İDARE tarafından söz konusu rapordaki gerekçeler uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilecektir.
- 5.2.10. YÜKLENİCİ, sürüm değişikliklerini İDARE'ye teslim etmeden ve güncelleme işlemi yapmadan önce gerekli testleri mutlaka tamamlayacak, DDYS YAZILIMI'nda sürüm değişikliğine konu olmayan diğer kısımlarının çalışır durumda olduğunu da garanti edecektir.
- 5.2.11. İşletme Hizmeti süresince DDYS YAZILIMI üzerinde yapılan değişiklikler, test sunucuları üzerinde fonksiyonel testlerin YÜKLENİCİ tarafından yapılmasının akabinde İDARE onayı alındıktan sonra gerçek ortamda uygulamaya alınacaktır.

- 5.2.12. YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI'nın güncel kaynak kodlarını kendi sağlayacağı kaynak kod sürüm kontrol aracına aktaracaktır. Kaynak kod sürüm kontrol aracının kurulum ve konfigürasyonları YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.
- 5.2.13. YÜKLENİCİ, PROJE süresi boyunca yapılacak olan veri tabanı ve işletim sistemi güncellemelerine uygun olarak DDYS YAZILIMI üzerinde gerekli geliştirmeleri sağlayacaktır.
- 5.2.14. İşletme Hizmeti süresince SİSTEM yönetimi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. DDYS YAZILIMI'na ait SİSTEM izleme, yönetme, işletme ve yedeklemeleri İşletme Hizmeti kapsamında görevlendirilen YÜKLENİCİ personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
- 5.2.15. YÜKLENİCİ, acil müdahale gerektiren değişiklikler dışında herhangi bir değişiklik yapmadan önce İDARE'ye yapacağı değişiklik ile ilgili bilgi verecek, İDARE onay verdiği takdirde değişikliği gerçekleştirecektir.
- 5.2.16. İDARE, İşletme aşaması boyunca gerek gördüğünde belirli periyotlarla güvenlik testi yaptırabilecek ve YÜKLENİCİ'den performans testi yapmasını talep edebilecektir. Yapılacak testlerin sonucunda YÜKLENİCİ DDYS YAZILIMI'ndan kaynaklı güvenlik açıklarının ve performans sorunlarının tamamının giderilmesinden sorumludur. YÜKLENİCİ, performans testi sonuçları ile iletilen performans sorunlarını inceleyerek analiz edecek, kendi sorumluluk alanına girmeyen sorunlar için çözüm önerilerini İDARE'ye bildirecektir. İşletme Hizmeti kapsamında yapılabilecek performans testlerinin adetlerine birim fiyat cetvelinde yer verilmiş olup ilgili testlerin bedelleri SÖZLEŞME bedeline dahildir.
- 5.2.17. Madde 6.1.4'de belirtilen İşletme Hizmeti süresinin dolması ile işletme dönemi hizmetleri sona ermiş olacaktır.

### 5.3. DDYS YAZILIMI Garanti Hizmeti

- 5.3.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında geliştireceği DDYS YAZILIMI için Garanti Hizmeti kapsamında garanti sağlayacaktır.
- 5.3.2. Garanti hizmeti, DDYS YAZILIMI'ndan kaynaklanan hataların ve arızaların (Yüklenici tarafından yapılan değişiklikler veya ek geliştirmelerden kaynaklanan kusurlar ve eksiklikler de dâhil olmak üzere) giderilmesini, PROJE kapsamındaki işlerle ilgili YÜKLENİCİ'nin kendi hatasından ötürü DDYS YAZILIMI'nda ortaya çıkan her türlü geliştirme ve değişiklik ihtiyacının karşılanmasını kapsar.
- 5.3.3. İDARE, DDYS YAZILIMI'nın üzerinde çalıştığı sunucuları (uygulama sunucusu, veri tabanı vb.) değiştirebilir veya yeni sunucu temin edebilir. Böyle bir durumda YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI'nın yeni sunucular üzerinde çalışması için gerekli yazılıma yönelik konfigürasyon, kurulum ve çalışmaları yapmakla yükümlüdür.
- 5.3.4. YÜKLENİCİ, Garanti hizmetini İDARE'nin lokasyonunda veya uzaktan bağlantı yaparak yerine getirebilecektir.
- 5.3.5. İşletme Hizmeti kapsamında YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilen yeni geliştirmeler de Garanti kapsamına dahil olacaktır.
- 5.3.6. Madde 6.1.4'de belirtilen Garanti süresinin dolması ile Garanti aşaması sona ermiş olacaktır.

### 5.4. Servis Seviyeleri

- 5.4.1. İDARE ile karşılıklı olarak anlaşarak yapılacak çalışmalar dışındaki sebeplerle ortaya çıkan, beklenmedik sorunlar nedeniyle, sistemlerin belirli bir kısmının veya tamamının çalışmadığı veya erişilemez hale geldiği durumlar arıza olarak

tanımlanır. İDARE'nin veya dış kurumların kendi sistemlerinden kaynaklanan kesintiler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

5.4.2. İDARE ve/veya KURUM tarafından madde 6.5'te tarif edilen Proje Yönetim Aracı'na arıza kaydının girilmesi ile YÜKLENİCİ'ye arıza bildirimi yapılmış sayılacaktır. Müdahale ve çözüm süreleri Proje Yönetim Aracı üzerinden takip edilecektir. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından arıza bildirimi yapılmamış olsa dahi tespit edilen arızaları en kısa sürede çözmekle yükümlü olacaktır. Her durumda arıza kayıtları Proje Yönetim Aracı'na girilecektir.

5.4.3. DDYS YAZILIMI, Garanti ve İşletme Süreci kapsamındaki arızalar aşağıda yer alan tabloya göre seviyelendirilecektir. YÜKLENİCİ tabloda yer alan sürelerle uygun olarak müdahale edecek ve çözüm üretecektir. YÜKLENİCİ personeli ile çözülemeyen sorunlar veya yapılamayan işler için YÜKLENİCİ ihtiyaç duyması halinde bedeli YÜKLENİCİ tarafından ödenmek koşuluyla İDARE'nin onayıyla danışmanlık hizmeti alabilecektir. Mesai saatleri dışında bildirilen arızalar için müdahale ve çözüm sürelerine 4'er (dörder) saat eklenecektir.

| Öncelik                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                    | Müdahale Süresi     | Çözüm Süresi        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kritik Arıza</b>             | DDYS YAZILIMI'nın çalışmaması, açılmaması, cevap vermemesi veya çalışması ancak ana işlevlerine yerine getirmesine engel olabilecek veya durmasına yol açabilecek arızalardır.                              | 4 (dört) saat       | 12 (oniki) saat     |
| <b>Orta Seviye Kritik Arıza</b> | DDYS YAZILIMI'nın herhangi bir fonksiyonunun çalışamaz hale gelmesi veya bazı fonksiyonlarının doğru çalışmaması ya da bu nedenle kullanıcıların bu fonksiyonlarını kullanamamalarına yol açan arızalardır. | 8 (sekiz) saat      | 24 (yirmidört) saat |
| <b>Kritik Olmayan Arıza</b>     | DDYS YAZILIMI'nın sorun yaratmayan, DDYS YAZILIMI'nın çalışmasına engel olmayan arızalardır.                                                                                                                | 24 (yirmidört) saat | 48 (kırksekiz) saat |

Tablo 3: Arıza Tipi, Arıza Müdahale ve Arıza Giderme Süreleri

5.4.3.1. Arıza giderme süreleri, müdahale sürelerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır.

## 6. PROJE YÖNETİMİ

### 6.1. Proje Süresi

- 6.1.1. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren **4 (dört) ay** içerisinde Analiz Çalışmalarını tamamlayarak 'Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı' hazırlayarak Analiz Onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 6.1.2. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren **6 (altı) ay** içerisinde Tasarım çalışmalarını tamamlayarak "Yazılım Tasarımı Tarifi Dokümanı" hazırlayarak Tasarım Onayı için başvuruda bulunmuş olacaktır
- 6.1.3. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren **18 (onsekiz) ay** içerisinde Geçici Kabul başvurusunda bulunacaktır.
- 6.1.4. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul onay tarihinden itibaren **1 (bir) yıl** boyunca **madde 5'de** belirtilen şartlara uygun olarak DDYS YAZILIMI kapsamında Garanti ve İşletme Hizmeti sunacaktır.
- 6.1.5. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında belirtilen şartlar sağlandığı takdirde erken geçici kabul başvurularında bulunabilecektir.

### 6.2. Ödemeler

- 6.2.1. Kabul ve onay süreçleri tamamlanan PROJE aşamaları ile sunulan tüm iş ve hizmetlere yönelik ödemeler, SÖZLEŞME ve ŞARTNAME hükümlerine uygun şekilde düzenlenen hak edişlere ve faturalara istinaden, **her 3(üç) ayda bir** gerçekleştirilen ödeme dönemlerine dahil edilerek gerçekleştirilir. Ödemelere yönelik hesaplamalar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
- 6.2.2. **DDYS YAZILIMI**'na ait ödemeler Birim Fiyat Cetvelinde yer alan "DDYS YAZILIMI" Ara Toplam Bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda ilgili proje aşamasının kabulüne karşılık olarak verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. DDYS YAZILIMI: **Analizin Onayı, Tasarımın Onayı ve Geçici Kabule ait hesaplanan bedeller tek seferde, Garanti Sürecine** ait hesaplanan toplam bedel ise garanti dönemi boyunca, verilen hizmete karşılığı olarak **3(üç)'er aylık taksitler** halinde madde 6.2.1'de yer verildiği şekilde ödenecektir.

| No | Kabul                                                                                            | Ödeme Oranı |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | DDYS YAZILIMI Analizinin Onayı                                                                   | %15         |
| 2  | DDYS YAZILIMI Tasarımının Onayı                                                                  | %10         |
| 3  | DDYS YAZILIMI Geçici Kabulü                                                                      | %50         |
| 4  | DDYS YAZILIMI Garanti Süreci<br>(Geçici kabul sonrası, 3 aylık taksitlere bölünerek ödenecektir) | %25         |

Tablo 4: DDYS YAZILIMI Ödeme Oranları

- 6.2.3. **İşletme Hizmeti, madde 6.8.4** kapsamında çalışacak Personele ait ödemeler, "Geçici Kabul Tutanağı" imza tarihinden itibaren, birim fiyatlar ve aylık hizmet bedelleri üzerinden hesaplanacaktır. Günlük veya saatlik hesaplamalarda ilgili personele ait aylık hizmet bedelinin ilgili aydaki resmi çalışma saatlerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen rakamın personelin çalıştığı saat ile çarpımı kullanılacaktır. İDARE Birim Fiyat Cetveli üzerinden personel sayısını artırma/azaltma ve personelin erken başlatılmasını isteme hakkına sahiptir. Eksik/fazla personel görevlendirilmesine ilişkin ödemeler, verilen hizmete karşılık olarak **madde 6.2.1'de** yer verildiği şekilde ödenecektir.

- 6.2.4. **Sistem Performans ve Güvenlik Testi** hizmeti birim fiyatlar üzerinden gerçekleştirilen test adetine göre hesaplanarak hizmetin sunulmasına istinaden madde **6.2.1**'de yer verildiği şekilde ödenecektir.
- 6.2.5. Birim Fiyat Cetveli içerisinde yer alan iş ve hizmetlere ait ödeme bedelleri hesaplanırken, PROTOKOL ve ŞARTNAME'nin ilgili hükümleri ile İDARE tarafından onaylanan İş Programına uygun şekilde "**Fiyat Farkı**" uygulaması yapılacaktır.

### 6.3. İş Başlangıcı

- 6.3.1. PROJE başlangıç tarihi İDARE ve YÜKLENİCİ arasında SÖZLEŞME'nin imzalandığı tarih olacaktır.
- 6.3.2. PROJE kapsamında YÜKLENİCİ ve İDARE adına Proje Yöneticileri belirlenecektir. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME imza tarihinden itibaren **en fazla 10 (on) iş günü** içinde Proje Yöneticisi ve ekbini yazılı olarak İDARE'ye bildirilecektir. İDARE Proje Yöneticisi, PROJE'nin yürütülmesine ilişkin her türlü planlama ve koordinasyon faaliyetlerini YÜKLENİCİ Proje Yöneticisi ile birlikte yürütecektir.
- 6.3.3. YÜKLENİCİ tarafından İDARE'nin belirttiği kapsam doğrultusunda EK-1 de belirtilen taslak proje planı analiz ve tasarım, geliştirme, test ve devreye alma, garanti aşamalarını içerecek şekilde detaylandırılmış nihai PYP'yi hazırlayacaktır.
- 6.3.4. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME imza tarihinden itibaren **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde hazırlamış olduğu PYP'yi İDARE'ye yazılı olarak teslim ederek proje yönetim planının onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 6.3.5. PYP en az olarak aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Proje Kapsam Tanımı
  - Proje Takvimi
  - İş Kırılımları
- 6.3.6. PYP'de yer alacak olan proje takvimi en az aşağıdaki proje aşamalarını içerecektir:
- Planlama ve Analiz,
  - Tasarım,
  - Gerçekleştirme,
  - Geçici Kabul,
  - Garanti ve İşletme Süreci
- 6.3.7. PYP, İDARE'ye teslim edildikten sonra, İDARE PYP'yi inceleyerek onaylayacak veya varsa değişiklik taleplerini yazılı veya e-posta olarak YÜKLENİCİ'ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE taleplerini değerlendirerek güncellenmiş PYP'yi yazılı olarak İDARE onayına sunacaktır.
- 6.3.8. İDARE, güncellenmiş PYP'yi inceleyerek taleplerinin yansıtıldığının tespiti ile PYP'yi onaylayacaktır.

### 6.4. DDYS YAZILIMI Geliştirme Süreci

#### 6.4.1. DDYS YAZILIMI Analizi Süreci

- 6.4.1.1. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME'nin imzalanması sonrasında DDYS YAZILIMI'nın analiz çalışmalarına başlayacaktır.
- 6.4.1.2. Analiz görüşmeleri İDARE ve/veya KURUM'un Ankara ili sınırları içerisindeki ofislerinde gerçekleştirilecektir.
- 6.4.1.3. YÜKLENİCİ, İDARE ile birlikte PYP içinde yer alan zaman planını detaylandırarak analiz görüşmeleri için bir takvim oluşturacaktır. Analiz görüşmelerinin takvimi İDARE ile birlikte güncellenebilecektir.

- 6.4.1.4. Analiz çalışmaları için gerek duyulacak bilgi, belge ve toplantı koordinasyonunun sağlanması İDARE sorumluluğundadır. İDARE elinde olan bilgileri YÜKLENİCİ'ye sağlayacaktır.
- 6.4.1.5. Belirlenen analiz takvimine uygun olarak analiz görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Proje'nin Analiz aşamasında, İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirme toplantıları gerçekleştirilecektir.
- 6.4.1.6. YÜKLENİCİ, Analiz aşamasında EK-2 de belirtilen Taslak Analiz ve Kavramsal Tasarım dokümanı baz alınarak nihai analiz dokümanı, ilgili süreç akış şemalarını, geliştirme listesini (Raporlamalar, programlar, arayüzler, formlar ve diğer geliştirmeler), dış sistemlerle entegrasyonu içeren detaylı analiz çalışmaları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 6.4.1.7. İDARE, analiz çalışmalarında görev alacak gerekli sayıda personeli görevlendirecektir.
- 6.4.1.8. YÜKLENİCİ, yapılan analiz görüşmeleri neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçları belirleyecek ve **6.5 maddesinde** tarif edilen Proje Yönetim Aracı'na kaydederek İDARE ve KURUM'un belirlenen ihtiyaçları takip etmesini sağlayacaktır.
- 6.4.1.9. YÜKLENİCİ, analiz görüşmelerinde ortaya çıkan ihtiyaçları gereksinime dönüştürüp **6.5 maddesinde** tarif edilen Proje Yönetim Aracı'na kaydederek İDARE ve KURUM'un gereksinimleri takip etmesini sağlayacaktır.
- 6.4.1.10. "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı" YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE onayına sunulacaktır.
- 6.4.1.11. "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı" en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Aktörler (Sistemler)
  - Kullanım Durumları (Use Case)
  - İşlevsel/İşlevsel Olmayan Gereksinimler
  - İş Kuralları
  - Süreç Akış Diyagramları
  - Servis Entegrasyon Gereksinimleri
  - Kısıtlar
  - Varsayımlar ve Bağımlılıklar
  - Entegrasyon Akış Diyagramları
  - Toplantı Tutanakları
- 6.4.1.12. İDARE ve YÜKLENİCİ mutabakatı ile Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı'nın içeriği değiştirilebilecektir.
- 6.4.1.13. YÜKLENİCİ'nin Analiz çalışmaları sonucunda ŞARTNAME'de tarif edilen DDYS YAZILIMI'nın özellikleri ve entegrasyonlara ilişkin, İDARE ve/veya sistem için daha faydalı ve etkin bir analiz ortaya koyması durumunda, İDARE'nin onayı ile sistem bu analiz doğrultusunda geliştirilecektir.
- 6.4.1.14. Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanının onayı **madde 7.1**'de açıklanan şekilde verilecektir.
- 6.4.2. **DDYS YAZILIMI Tasarım Süreci**
- 6.4.2.1. "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı" YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE onayına sunulacaktır.
- 6.4.2.2. "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı" en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Varsayımlar ve Bağımlılıklar
  - Kısıtlar ve Kararlar

- Tasarım Standartları
  - Geliştirme Metotları
  - Mimari Stratejileri
  - Sistem Mimarisi
    - Yazılım Mimarisi
    - Donanım Mimarisi
    - Ağ Mimarisi
  - Sistem Entegrasyon Standartları
  - Servis Entegrasyon Tasarımları
  - Veri tabanı Tasarımı
  - ER Diyagramları
  - Veri tabanı Tabloları
  - Sınıf Diyagramları
  - Kullanıcı Arayüz Tasarımları
- 6.4.2.3. İDARE ve YÜKLENİCİ mutabakatı ile Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı'nın içeriği değiştirilebilecektir.
- 6.4.2.4. Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı, seçilen teknolojiler ve açık kaynak kod kütüphaneler versiyonlarıyla beraber belirtilerek yazılım geliştirme alt yapısının tüm topolojisi sunulmalıdır.
- 6.4.2.5. Sistem'e ait performans gereksinimleri PROJE'nin tasarım aşamasında İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından belirlenecektir. YÜKLENİCİ, Sistem'in bu performans kriterlerine uygun olarak çalışması için ihtiyaç duyulacak minimum sunucu, donanım ve ağ altyapısını "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı" içerisinde İDARE'ye sunacaktır. Sunucu, donanım ve ağ altyapısı Sistem'de tutulması öngörülen verinin büyüklüğü, Sistem'in yedekli ve yük dengeli çalışacağı ve iş sürekliliği göz önünde bulundurularak belirlenecektir.
- 6.4.2.6. Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanlarının onayı **madde 7.2'**de açıklanan şekilde verilecektir.
- 6.4.3. DDYS YAZILIMI Geliştirme Süreci**
- 6.4.3.1. Yazılım Geliştirme aşaması, DDYS YAZILIMI'nın yazılım geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini kapsayacaktır.
- 6.4.3.2. YÜKLENİCİ, "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı" ve "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı"na uygun bir şekilde yazılım geliştirme faaliyetlerini yürütecektir.
- 6.4.3.3. Kaynak kodların okunabilirliği açısından yeterli açıklama satırları bulunacaktır.
- 6.4.3.4. İDARE ve YÜKLENİCİ mutabakatı ile belirlenecek metodlar için birim ve entegrasyon testleri hazırlanacaktır.
- 6.4.3.5. Yazılım geliştirme aşamasında geliştiren sürümlerin test edilebilmesi için PROJE kapsamında İDARE veya KURUM tarafından sağlanan sunucular, donanımlar ve sanallaştırma ortamları üzerinde oluşturulacak olan test ortamı kullanılacaktır. Geliştirilen sürümler YÜKLENİCİ tarafından test ortamına yüklenecektir. Bu şekilde İDARE'nin DDYS YAZILIMI'nın güncel sürümünü test edebilmesi mümkün olacaktır.
- 6.4.3.6. YÜKLENİCİ yazılım geliştirme aşamasında PYP'deki Proje takvimine uygun olarak diğer sistemler ile entegrasyon için gerekli olan web servislerinin

tanımlarını içeren ara yüzleri İDARE'ye sunacaktır. İlgili arayüz tanımları İDARE tarafından ilgililerine duyurulacaktır.

6.4.3.7. DDYS YAZILIMI, tasarım aşamasında belirlenecek açık kaynak kodlu kütüphaneler kullanılarak gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ, PROJE dâhilinde herhangi bir lisans ücreti veya telif kısıtlaması bulunan kütüphane/modül/ rafta hazır yazılım kullanmayacaktır. Kullanılan/geliştirilen yazılım ve platformlarla ilgili PROJE sırasında ve sonrasında, İDARE'den hiçbir lisans ücreti talep etmeyecektir. Kullanılan Kütüphane/modüllerin kullanıcı sayısı ve kullanım süresi ile ilgili bir sınırlama olmayacaktır.

6.4.3.8. Geliştirilen ya da kullanılan bütün yazılımlar açık kaynak kodlu ve derlenebilir bir şekilde geçici kabul ile birlikte İDARE'ye teslim edilecektir.

## 6.5. Proje Yönetim Aracı

6.5.1. PROJE aşamalarının İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından sağlıklı şekilde takip edilebilmesi için aşağıdaki özellikleri belirtilen “Proje Yönetim Aracı” İDARE tarafından sağlanacaktır. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME imzalanmasından kesin kabulün yapılmasına kadar olan süreçte, PROJE aşamalarının sağlıklı bir şekilde ve ŞARTNAME içerisinde detayları verilen çerçevede takip edilmesi için, bu araçta gerekli tanımlamalar, konfigürasyonlar ve proje çalışmalarına yönelik girdileri eksiksiz olarak yapmaktan ve takibinden sorumludur.

- Birden fazla proje tanımlayabilme,
- Proje aşamaları tanımlayabilme ve ilerleme özeti görüntüleyebilme,
- Gereksinimleri yönetebilme,
- İş güncellemelerinden e-posta ile haberdar edebilme,
- Rol temelli yetkilendirme yapabilme,
- Yapılan aktiviteleri akış halinde izleyebilme (bütün projeler, bir proje veya kişi bazında)
- Dosya ve proje dokümanlarını yükleyebilme, paylaşabilme,
- Sürüm takip sistemleri (git, svn vb.) ile entegre olabilme,
- İş ve kişi bazında zaman takibi yapabilme,
- Sorun takibi yapabilme (sorunun açılmasından kapanışına kadar süreçlerini izleme),
- Gantt çizelgesi ve takvim üzerinde işleri izleyebilme,
- LDAP desteği

6.5.2. YÜKLENİCİ, Proje Yönetim Aracı'nın ŞARTNAME'de tarif edilen alanlarda (proje planlama, analiz, yardım masası, garanti ve işletme sürecinde) kullanılabilmesi için süreçlerin ve rollerin belirlenmesi ile yazılımda gerekli konfigürasyonların ve girdilerin yapılmasından sorumludur.

## 6.6. Eğitimler

6.6.1. YÜKLENİCİ tarafından verilecek eğitimlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| EĞİTİM KODU | EĞİTİM ADI                | EĞİTİM İÇERİĞİ                                                                                                                                                                                   | KATILIMCI PROFİLİ                                                                                                                      | KATILIMCI SAYISI                                                       | SÜRE                |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.1         | Kullanıcı Eğitimi         | DDYS YAZILIMI'nın kullanıcı arayüzleri ile ilgili eğitimleri kapsayacaktır.                                                                                                                      | DDYS YAZILIMI üzerinde yürütülecek iş süreçlerine hâkim, alan uzmanı personel                                                          | En fazla 44 (kırkdört) personele 22 (yirmiiki) kişilik gruplar halinde | 5 (beş) iş günü     |
| E.2         | Geliştirici Eğitimi       | DDYS YAZILIMI'nın yazılım altyapısı, kütüphaneleri, modülleri, bileşenleri, konfigürasyon işlemleri ile ilgili teknik eğitimleri kapsayacaktır.                                                  | DDYS YAZILIMI'nın kullanılacak olan programlama dili ve teknolojilere hâkim teknik personel                                            | En fazla 12 (oniki) personele tek grup halinde                         | 5 (beş) iş günü     |
| E.3         | Sistemci Eğitimi          | DDYS YAZILIMI'nın üzerinde çalışacağı İşletim Sistemi ile Veri tabanı ve Uygulama Sunucusu Yazılımlarının kurulum, yönetim ve konfigürasyon işlemleri ile ilgili temel eğitimleri kapsayacaktır. | DDYS YAZILIMI'nın üzerinde çalışacağı işletim sistemi, veri tabanı ve uygulama sunucusu yazılımı teknolojilerine hâkim teknik personel | En fazla 12 (oniki) personele tek grup halinde                         | 5 (beş) iş günü     |
| E.4         | Sistem Yönetici Eğitimi   | DDYS YAZILIMI'nın yönetici işlemlerinin anlatılacağı eğitimdir.                                                                                                                                  | Kurumsal yazılım sistem yönetimi konusunda tecrübeli personel                                                                          | En fazla 7 (yedi) personele tek grup halinde                           | 3 (üç) iş günü      |
| E.5         | ECVVR Entegrasyon Eğitimi | DDYS YAZILIMI'nın Avrupa Merkezi Sanal Araç Kaydı Sistemi Entegrasyonu için Yurtdışında gerçekleştirilecek eğitimdir.                                                                            | DDYS YAZILIMI üzerinde yürütülecek iş süreçlerine hâkim                                                                                | 8 (sekiz) kişi tek grup halinde                                        | 5 (beş) takvim günü |

*Tablo 5: Yüklenici Tarafından Verilecek Eğitimlerin Detayları*

- 6.6.2. Eğitim katılımcıları İDARE tarafından belirlenecek, eğitimlerden önce YÜKLENİCİ'ye bildirilecektir.
- 6.6.3. E.1 – E.2 – E.3- E.4 Eğitimler Ankara'da verilecek olup eğitimlerin verileceği tarihler İDARE tarafından belirlenecektir. Eğitimler İDARE ve YÜKLENİCİ'nin ortak planlaması ile Geçici Kabul sonrasında verilecektir. Eğitim salonu, eğitim materyal ve araçları ile katılımcıların ulaşım, yemek, çay, kahve vb. ihtiyaçları YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- 6.6.4. E.5 Eğitimi Avrupa Birliği Demiryolu Ajansı ile ECVVR Entegrasyonu kapsamında yurtdışında gerçekleştirilecek eğitimdir. İDARE ve KURUM katılımcıları için tüm masraflar (vize ve harç bedelleri, ulaşım, konaklama, yemek, eğitim, transfer, saha ziyaretleri vb.) YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Yol dahil 5 (beş) takvim günüdür.
- 6.6.5. E.5 eğitimi için, PROJE kapsamında eğitimin yapılacağı uygun AB ülkesi, İDARE tarafından YÜKLENİCİ'ye bildirilecektir. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME imzalanması akabinde taslak takvim ve içerik planı oluşturarak İDARE onayına sunacaktır. İDARE'nin planı onaylaması akabinde taraflar arasında PROJE çalışmalarını aksatmayacak şekilde eğitim tarihleri netleştirilecek olup SÖZLEŞME süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.
- 6.6.6. YÜKLENİCİ, yurt dışı eğitimi sırasında İDARE ve KURUM katılımcılarına eşlik edecek; incelenen ülkede yer alan süreçler, kullanılan teknolojiler ve uygulanan çözümler hakkında detaylı bilgi verecek, ilgili alan uzmanlığı ile verimli iletişim için çevirmen desteği sağlayacaktır.
- 6.6.7. Eğitimler İDARE kararı ile sınıflara bölünerek farklı zamanlarda ve yerlerde verilebilir.

- 6.6.8. Eğitimler konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecek olup teorik ve pratik eğitimler, işletme, arıza giderme yöntemleri, testler vb. konuları içerecektir.
- 6.6.9. Eğitimler Türkçe olarak verilecektir.
- 6.6.10. Eğitimler, konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecek olup eğitimcinin özgeçmişi eğitim öncesinde İDARE'ye sunulacaktır.
- 6.6.11. YÜKLENİCİ, vereceği her eğitim için Eğitim Planı dokümanı hazırlayacak, eğitimler başlamadan en az 10 (on) iş günü öncesinde İDARE onayına sunacaktır.
- 6.6.12. Eğitim Planı dokümanı en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Eğitim içeriği ve amacı
  - Eğitim takvimi ve ders programı
  - Eğitimci profili
  - Eğitime katılacakların sahip olması gereken asgari nitelikler
- 6.6.13. İDARE, Eğitim Planı dokümanını onaylayacak veya varsa değişiklik taleplerini YÜKLENİCİ'ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE taleplerini değerlendirip ilgili dokümanı güncelleyerek tekrar onaya sunacaktır.
- 6.6.14. İDARE, güncellenmiş Eğitim Planı'nı inceleyerek taleplerinin yansıtıldığının tespiti ile Eğitim Planı'nı onaylayacaktır.
- 6.6.15. YÜKLENİCİ, vereceği tüm eğitimler için Eğitim Dokümanı sağlayacaktır.
- 6.6.16. İDARE Eğitimi Dokümanlarını inceleyerek varsa değişiklik taleplerini YÜKLENİCİ'ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE taleplerine uygun olarak Eğitim Dokümanını güncelleyecektir.
- 6.6.17. Kullanıcı Eğitimleri senaryolar üzerinden gerçekleştirilecektir. Senaryolar YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından belirlenerek Eğitim Dokümanına yansıtılacaktır.
- 6.6.18. YÜKLENİCİ, Kullanıcı ve Sistem Yöneticisi eğitimi verilebilmesi için sunuculara gerekli kurulumları yapacak; eğitim verisi, eğitim kullanıcısı vb. bilgileri eğitim sunucularına yükleyerek sistemi eğitime hazır hale getirecektir.
- 6.6.19. Verilecek eğitimlerde eğitimci, basılı olarak teslim edilecek Eğitim Dokümanı ve sarf malzemeleri (kağıt, kalem, CD/USB flash disk, formlar vb.) YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- 6.6.20. YÜKLENİCİ, eğitimcilerin teknik ve uygulama olarak gerekli bilgilerle donatılmış olmasından, eğitim tekniklerini gerekli seviyede uygulayabiliyor olmasından, eğitim sırasında kullanacakları dokümanların tedarikinden sorumlu olacaktır.
- 6.6.21. Eğitimlere katılanlardan eğitim sırasında imza ile yoklama alınması YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır. Toplanan yoklama belgelerinin bir kopyası devam durumunun belgelenmesi amacıyla İDARE'ye iletilecektir.
- 6.6.22. İDARE ŞARTNAME kapsamında madde 6.6.1'de belirtilmiş eğitimler için (E.5 Eğitimi hariç) belirlenmiş Adam x Gün miktarı üzerinden **%20 (yüzde yirmi)** oranında bedelsiz ek eğitim talep edebilir.
- 6.6.23. Eğitimler sonunda, eğitime katılanlara YÜKLENİCİ tarafından Katılım Sertifikası verilecektir.
- 6.6.24. YÜKLENİCİ, eğitimler sonunda en geç 5 (beş) iş günü içerisinde "Eğitim Sonuç Raporu" hazırlayarak İDARE'ye teslim edecektir.
- 6.7. Proje İzleme ve Değerlendirme**
- 6.7.1. YÜKLENİCİ, PROJE süresince ilerleme durumunu takip edebilmek için İDARE tarafından belirlenecek periyotlarda ilerleme durumu toplantıları gerçekleştirecektir. İDARE ve/veya YÜKLENİCİ'nin gerekli görmesi ve talep

etmesi halinde, farklı gündemler ile de ilerleme durumu toplantıları düzenlenebilecektir.

- 6.7.2. YÜKLENİCİ, ilerleme durumu toplantılarından önce “Proje İlerleme Raporu” ve PROJE süresince 3’er (üçer) aylık periyotlarda Proje Gerçekleşme Raporu (PGR) hazırlayarak İDARE’ye sunacaktır. Raporların formatı İDARE tarafından belirlenecektir.
- 6.7.3. İlerleme durumu toplantılarında PROJE’nin ilerleme durumu ele alınacak, PROJE ile ilgili kararlar alınabilecek ve önceki toplantılarda alınan kararlar ve işlem maddelerinin durumları görüşülecektir.
- 6.7.4. İlerleme durumu toplantılarında alınan kararlara ilişkin tutanaklar YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE’ye iletilerek tutanak ile ilgili teyit alınacaktır.
- 6.7.5. İDARE kararı ile ilerleme durumu toplantıları ertelenebilir veya periyotları değiştirilebilir.
- 6.7.6. YÜKLENİCİ ve İDARE Proje Yöneticileri ve/veya görevlendireceği personel ilerleme durumu toplantılarına katılım sağlayacaktır.

## 6.8. **Proje Personeli**

### 6.8.1. **Genel Hükümler**

- 6.8.1.1. Bu başlık, YÜKLENİCİ’nin PROJE kapsamında görevlendireceği personel için uygulanacak genel hükümleri içermektedir.
- 6.8.1.2. YÜKLENİCİ, PROJE çalışmalarında görevlendireceği personel listesini personelin göreve başlamasından en az 5 (beş) iş günü öncesinde İDARE’ye bildirecektir. Personel listesinde değişiklik olması halinde, yeni personel İDARE’ye bildirilecektir.
- 6.8.1.3. YÜKLENİCİ, çalıştıracağı personelin Adli Sicil kayıtlarını İDARE’ye teslim edecektir. YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı personel Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olacaktır.
- 6.8.1.4. 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen her türlü İşveren Sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir.
- 6.8.1.5. Görevlendirilecek personel için ŞARTNAME’de belirtilen bilgilerin/tecrübelerin ispatında bilgilerin/tecrübelerin personel CV’sinde belirtilmesi ve CV’lerin İDARE’ye sunulması gerekmektedir. Personel niteliklerinde belirtilen tecrübe süreleri mezuniyet tarihinden itibaren geçerli süreler olarak kabul edilecektir.
- 6.8.1.6. Görevlendirilecek personel için teknik şartnamede belirtilen iş deneyiminin ispatında SGK hizmet dökümü İDARE’ye sunulacaktır. Kendi şirketinde çalıştığı süreler, memurluk süreleri ve yurt dışında çalışılmış sürelerin belgelenmesi ve İDARE’ye sunulması halinde SGK hizmet dökümündeki sürelerle çalışma yılı olarak eklenebilecektir.
- 6.8.1.7. Görevlendirilecek personel için ŞARTNAME’de belirtilen eğitim bilgilerinin ispatında eğitim sertifikasının/katılım belgesinin aslı veya aslının onaylı suretinin İDARE’ye sunulması gerekmektedir.
- 6.8.1.8. YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı personelin askerlikle ilişkisi bulunmayacak veya işe başlama tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl tecilli olacaktır.
- 6.8.1.9. YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı personelin Türkiye’de çalışma izni bulunacaktır.

- 6.8.1.10. YÜKLENİCİ'nin çalıştıracağı personel 18 yaşından gün almış olacaktır.
- 6.8.1.11. İDARE, talep etmesi halinde PROJE'de görevlendirilmeden önce personel ile görüşebilir, İDARE onayı ile ilgili personel PROJE'de görevlendirilebilecektir.
- 6.8.1.12. Bu kapsamdaki personelin teknik ŞARTNAME'de belirtilen nitelikleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde İDARE talebiyle ilgili personel YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir. YÜKLENİCİ, işten ayrılan veya işine son verilen personelin yerine azami 30 (otuz) takvim günü içerisinde yeni personel görevlendirecektir. Özel durumlarda İDARE onayı ile süre uzatımı yapılabilir.
- 6.8.1.13. YÜKLENİCİ tarafından PROJE'de görevlendirilecek personelin ilgili maddelerde belirtilen şartlarda ve sürelerde görevlendirilmesi SÖZLEŞME bedeline dahildir.

#### 6.8.2. **Personel Nitelikleri**

- 6.8.2.1. PROJE'de görevlendirilecek personele ilişkin unvan ve nitelikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Görevlendirilecek personel sayılarına ilgili başlıkların altında yer verilmiştir.

| Unvan                           | Nitelikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazılım Proje Yöneticisi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 5(beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>En az 2 (iki) yazılım projesinde proje yöneticisi olarak görev almış olmak,</li> <li>Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Proje analiz dokümanları ve süreç tasarımı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Proje yöneticisi PMP sertifikasına sahip veya PMP eğitimine katılmış olmak,</li> <li>Yeterli düzeyde teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.</li> </ul> |
| <b>Yazılım Mimarı</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 10(on) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>Java, Spring Boot ve Hibernate teknolojilerinde kıdemli seviyede tecrübe sahibi olmak,</li> <li>DevOps ve Bulut Sistem Yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Nesne tabanlı programlama (OOP, AOP, Dependency Injection vb.) ve tasarım kalıpları konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve proje yönetimi prensipleri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Mikro servis mimarileri, docker, kubernetes, uygulama sunucu, NoSQL, dağıtık cache mekanizmaları, SSO, arama motoru, mesaj kuyruğu, kural motoru, dinamik iş süreçleri konularından en az üçünde tecrübe ve en az üçünde bilgi sahibi olmak,</li> </ul>                                                                                     |

| Unvan                    | Nitelikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOAP ve RESTful servislerle geliştirme, test, dokümantasyon ve uygulama/servis güvenliği (Oauth2, JWT, Keycloak vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Yazılım geliştirme standartları (tasarım kalıpları, isimlendirme, paketleme vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• React önyüz teknolojisinde tecrübe sahibi,</li> <li>• HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Birim, entegrasyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yazılım Uzmanı</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>• En az 1 (bir) yazılım geliştirme projesinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,</li> <li>• Java, Spring Boot ve Hibernate teknolojilerinde uzman seviyede tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Nesne tabanlı programlama (OOP, AOP, Dependency Injection vb.) ve tasarım kalıpları konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Mikro servis mimarileri, docker, uygulama sunucu, noSQL, dağıtık cache mekanizmaları, SSO, arama motoru, mesaj kuyruğu, kural motoru, dinamik iş süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,</li> <li>• SOAP ve RESTful servislerle geliştirme, test, dokümantasyon ve servis güvenliği (Oauth2, JWT, Keycloak vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Yazılım geliştirme standartları (tasarım kalıpları, isimlendirme, paketleme vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• React önyüz teknolojisinde tecrübe sahibi,</li> <li>• HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Birim, entegrasyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.</li> </ul> |
| <b>Yazılım Personeli</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En az 2 (iki) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>• Java, Spring Boot ve Hibernate teknolojilerinde yazılım geliştirici seviyede tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• SOAP veya RESTful servislerle geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• React önyüz teknolojisinde tecrübe sahibi,</li> <li>• HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>• Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Unvan                     | Nitelikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Birim test konusunda bilgi sahibi olmak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entegrasyon Uzmanı</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>En az 1 (bir) projede donanım ile yazılım entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Java dilinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,</li> <li>Nesne tabanlı programlama (OOP, AOP, Dependency Injection vb.) ve tasarım kalıpları konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Mikro servis mimarileri, docker ve Kubernetes konularında bilgi sahibi olmak,</li> <li>Asenkron haberleşme teknolojileri (Kafka, RabbitMQ v.b) konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Entegrasyon analizi, mimari tasarımı, geliştirimi, test ve dokümantasyon konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>SOAP ve RESTful servislerle geliştirme, test, dokümantasyon ve uygulama/servis güvenliği (Oauth2, JWT, Keycloak vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>TCP/IP, UDP/IP v.b protokoller konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> </ul> |
| <b>Analiz Uzmanı</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>Yazılım gereksinim dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve proje yönetimi prensipleri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Mock-up ve süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>UML modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Yazılım test süreçleri ve metodları konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Proje analiz dokümanları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Test Uzmanı</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>Birim, entegrasyon, regresyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Kara kutu ve beyaz kutu testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Test dokümanı ve test planı dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Birim, entegrasyon, regresyon ve test otomasyonu testlerinin planlara uygun oluşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Test senaryo dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>Test Personeli</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 2 (iki) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>Test dokümanı ve test planı dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Birim, entegrasyon ve regresyon testlerinin planlara uygun oluşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Test senaryo dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.</li> <li>Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unvan                       | Nitelikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Devops Sistem Mimarı</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 10 (on) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>En az 3(üç) yıllık Docker, Kubernetes vb. konteyner mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Mikro servis mimarisinde tecrübeli,</li> <li>Mikro servislerin kimliklendirme ve yetkilendirme, yatay ölçekleme (horizontal scaling), servis kayıt kütüğü (service registry and discovery), servis ağ geçidi (Api gateway), yük dengeleme (load balancing), sağlık kontrolü (health checks) izleme ve loglama, versiyonlama, servis dokümantasyonu, hata durum yönetimi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Hibrit ortamlara hâkim (On-premise ve Cloud),</li> <li>Continuous integration ve Continuous delivery süreçlerine ve araçlarına hâkim,</li> <li>Network, firewall, load balancer, proxy, ingress konularında bilgi sahibi,</li> <li>Güvenlik Duvarı, IPS, IDS ve İçerik Filtreleme teknolojileri konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Mail servisleri konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Veri depolama ve yedekleme sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Temel ağ bileşenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak.</li> </ul> |
| <b>Devops Sistem Uzmanı</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,</li> <li>En az 2(iki) yıllık Docker, Kubernetes vb. konteyner mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Mikro servis mimarisinde tecrübeli,</li> <li>İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Mail servislerinden en az üçünde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesi konularında bilgi sahibi olmak,</li> <li>Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,</li> <li>Temel ağ bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,</li> <li>Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tablo 6: Proje'de Görevlendirilecek Personel Nitelikleri

### 6.8.3. DDYS YAZILIMI Geliştirme Personeli

6.8.3.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamındaki DDYS YAZILIMI'nın geliştirilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması için ihtiyaç duyacağı nitelik ve sayıdaki personeli

içerecek şekilde bir PROJE ekibi kuracaktır. Kurulacak PROJE ekibi **asgari olarak, Tablo 6’da** yer alan personel nitelik tablosunda belirtilen yetkinlikte ve **Tablo 7’de** belirtilen sayıdaki personeli içerecektir.

- 6.8.3.2. İlgili unvan ve niteliğe sahip personel, görevi kapsamında PROJE ekibine dahil olacak, SÖZLEŞME imza tarihinden geçici kabule kadar olan geliştirme sürecinde, ihtiyaç duyulacak PROJE çalışmalarını gerçekleştirecektir. Bu personel PROJE’de çalışmakta olduğu süre boyunca YÜKLENİCİ’ye ait başka projelerde çalıştırılmayacaktır.

| Unvan                    | Sayı      |
|--------------------------|-----------|
| Yazılım Proje Yöneticisi | 1         |
| Yazılım Mimarı           | 1         |
| Yazılım Uzmanı           | 3         |
| Yazılım Personeli        | 3         |
| Entegrasyon Uzmanı       | 1         |
| Analiz Uzmanı            | 2         |
| Test Uzmanı              | 1         |
| Devops Sistem Mimarı     | 1         |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>13</b> |

*Tablo 7: DDYS YAZILIMI İçin Geliştirme Personel Listesi*

- 6.8.3.3. DDYS YAZILIMI’nın geliştirilmesinde görevlendirilecek yukarıda belirtilen personel YÜKLENİCİ’nin kendi ofisinde çalışacaktır. YÜKLENİCİ personelinin ihtiyaç duyacağı bilgisayarlar, bu bilgisayarlarda kullanılacak yazılım geliştirme araçları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. İDARE ve YÜKLENİCİ’nin mutabakatı ile personelin bir kısmı belirli sürelerde İDARE’nin sağlayacağı ofislerde çalışabilecektir. İDARE’nin çalışma ortamı sağlayamadığı durumda gerekli ortam YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

#### 6.8.4. DDYS YAZILIMI İşletme Personeli

- 6.8.4.1. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul onayından sonra İşletme Hizmeti’nin sonuna kadar aşağıdaki tabloda belirtilen sayı ve nitelikteki personeli DDYS YAZILIMI için İşletme Hizmeti sunmak üzere **tam zamanlı** olarak PROJE’de görevlendirecektir.

| Unvan                    | Sayı     |
|--------------------------|----------|
| Yazılım Proje Yöneticisi | 1        |
| Yazılım Uzmanı           | 1        |
| Yazılım Personeli        | 1        |
| Entegrasyon Uzmanı       | 1        |
| Test Personeli           | 1        |
| Devops Sistem Uzmanı     | 1        |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>6</b> |

*Tablo 8: DDYS YAZILIMI için İşletme Personel Listesi*

- 6.8.4.1. DDYS YAZILIMI’ nın İşletme Hizmeti için görevlendirilecek personel Yazılım Geliştirme Süreçlerinde yer almış personelden oluşturulacaktır.

- 6.8.4.2. DDYS YAZILIMI'nın İşletme Hizmeti için görevlendirilecek personel İDARE'nin Ankara il sınırları içerisindeki ofislerinde çalışacaktır. YÜKLENİCİ personelinin ihtiyaç duyacağı bilgisayarlar, bu bilgisayarlarda kullanılacak yazılım geliştirme araçları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 6.8.4.3. İDARE ve YÜKLENİCİ'nin mutabakatı ile personelin tamamı veya bir kısmı YÜKLENİCİ'nin ofisinde çalışabilecektir. İDARE ofisinde çalışacak işletme personeline yönelik çalışma ortamı sağlayacaktır. İDARE'nin çalışma ortamı sağlayamadığı durumda gerekli ortam YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. YÜKLENİCİ personeli İDARE'nin çalışma ortamı kurallarına ve prosedürlerine riayet gösterecektir.
- 6.8.4.4. İşletme personeli gerekmesi durumunda PROJE çalışmaları ve entegrasyonlar kapsamında İDARE koordinasyonu ile farklı kurum ve kuruluşlarla çalışmalara ve toplantılara katılım sağlayacaktır.
- 6.8.4.5. İDARE işletme kapsamında tam zamanlı olarak görevlendirilecek personelin bir kısmının veya tamamının Geçici Kabul onayından önce göreve başlamasını talep edebilir ve/veya PROJE süresince personel sayısının artırılmasını veya azaltılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda YÜKLENİCİ 30 (otuz) takvim günü içerisinde ilgili talebi yerine getirecektir.
- 6.8.4.6. İşletme hizmeti kapsamında görevlendirilecek personelin yıllık izin, evlilik, doğum, babalık, ölüm, mazeret vb. izin hakları tabi oldukları mevzuata göre kullanılır. İdari tatil günlerinde izinli sayılmaz ve görevine devam eder. Ancak İDARE, idari tatil günlerinin tamamında veya bir kısmında, personelin tümüne ya da bir kısmına izin verebilir.
- 6.8.4.7. Personelin İDARE tarafından PROJE çalışmaları için görev ili dışında görevlendirilmesi durumunda, günlük ulaşım, iade, harcırah, konaklama vb. giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- 6.8.4.8. İşletme hizmeti kapsamında çalıştırılacak personel, PROJE'de çalıştığı süre boyunca YÜKLENİCİ'nin başka bir projesinde çalıştırılmayacak olup ödemeler, **6.2 maddesine** uygun şekilde yapılacaktır.

## 6.9. Değişiklik Yönetimi

- 6.9.1. YÜKLENİCİ, PROJE kapsamında değişiklik yönetimi faaliyetlerini yürütecektir.
- 6.9.2. PROJE kapsamında ortaya çıkacak değişiklik istekleri SINIF-I ve SINIF-II olmak üzere iki ayrı sınıfta tanımlanacaktır.
- 6.9.3. YÜKLENİCİ, tüm değişiklikleri İDARE'ye sunacaktır. Değişikliklerin sınıfı İDARE'nin onayı ile belirlenecektir.
- 6.9.4. SINIF-I kapsamına giren değişikliklerin PROJE'ye olan etkisi ve büyüklüğünün tespiti için YÜKLENİCİ tarafından "Etki Analizi" raporu hazırlanacak ve İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 6.9.5. SINIF-I değişiklik taleplerinin maliyetleri, gerçekleştirilecek her iş kalemi için adam-ay eforları ve maliyetlerini içerecek şekilde ayrıntılı olarak "Etki Analizi" raporunun içerisinde İDARE'ye sunulacaktır.
- 6.9.6. SÖZLEŞME içerisinde yer alan birim fiyatlar kullanılarak SINIF-I değişikliğin maliyeti hesaplanabiliyorsa, İDARE'nin onayı ile YÜKLENİCİ tarafından değişikliğe yönelik gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek ve ödemeler birim fiyatlar üzerinden yapılacaktır.
- 6.9.7. SÖZLEŞME içerisinde yer alan birim fiyatlar kullanılarak maliyeti hesaplanamayan SINIF-I değişiklikler için YÜKLENİCİ ve İDARE'nin mutabakatı ile ek sözleşme düzenlenecektir.

- 6.9.8. SINIF-II kapsamında giren deęişiklikler maliyete etki etmeyen deęişiklikler olup bu deęişiklikler için ek sözleşme düzenlenmeyecek olup bu deęişiklikler İDARE'nin onayı ile YÜKLENİCİ tarafından ŞARTNAME kapsamı dahilinde ve PROJE bedeline dahil olarak gerçekleştirilecektir.

## 7. KABULLER VE ONAYLAR

### 7.1. Yazılım Analizinin Onayı

- 7.1.1. YÜKLENİCİ, “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı”nı İDARE’ye yazılı ve elektronik ortamda teslim ederek “Analizin Onayı” için başvuruda bulunacaktır.
- 7.1.2. İDARE, “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı”nı inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ’ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirecektir.
- 7.1.3. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları deęerlendirip giderecek ve tekrar Analizin Onayı için yazılı olarak İDARE’ye başvuruda bulunacaktır.
- 7.1.4. İDARE güncellenmiş dokümanı inceleyerek onaylayacak veya deęişiklik taleplerinin karşılanmadığını tespit etmesi halinde bu durumu YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ, “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı”nı 5(beş) iş günü içerisinde güncelleyerek yazılı olarak İDARE onayına tekrar sunacaktır.
- 7.1.5. YÜKLENİCİ, PYP’deki zaman takvimine göre DDYS YAZILIMI’nın farklı modülleri için ayrı ayrı “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı” hazırlayarak bu dokümanları farklı zamanlarda onaya sunabilir. Hazırlanmış olan Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanlarının tamamının İDARE tarafından onaylanması ile Analizin Onayı gerçekleşmiş ve Proje’nin Analiz Aşaması sona ermiş olacaktır.

### 7.2. Yazılım Tasarımının Onayı

- 7.2.1. YÜKLENİCİ, “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı”nı İDARE’ye yazılı ve elektronik ortamda teslim ederek Tasarımın Onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 7.2.2. İDARE, “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı”nı inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ’ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmiş olacaktır.
- 7.2.3. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları deęerlendirip giderecek ve tekrar Tasarımın Onayı için yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
- 7.2.4. İDARE güncellenmiş dokümanı inceleyerek onaylayacak veya deęişiklik taleplerinin karşılanmadığını tespit etmesi halinde bu durumu YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ, “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı”nı 5(beş) iş günü içerisinde güncelleyerek yazılı olarak İDARE’nin onayına tekrar sunacaktır.
- 7.2.5. YÜKLENİCİ PYP’deki zaman takvimine göre DDYS YAZILIMI’nın farklı bileşenleri için ayrı ayrı “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı” hazırlayarak bu dokümanları farklı zamanlarda onaya sunabilir. Hazırlanmış olan Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanlarının tamamının İDARE tarafından onaylanması ile Tasarımın Onayı gerçekleşmiş ve PROJE’nin Tasarım Aşaması sona ermiş sayılacaktır.

### 7.3. Geçici Kabul

- 7.3.1. YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI’nı Geçici Kabul testlerine hazır hale getirecek ve DDYS YAZILIMI’nın “Güncel Kaynak Kodları”, “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı”, “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı”, “Kurulum Dokümanı”, “Yardım Dokümanı”nı ve işbu şartnamede belirtilen bütün

- dokümanları İDARE'ye yazılı olarak teslim ederek "Geçici Kabul" başvurusunda bulunacaktır.
- 7.3.2. DDYS YAZILIMI, 30 (otuz) takvim günü süresince İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ ile birlikte test edilerek Geçici Kabul testlerinde tespit edilen hata ve eksiklikler YÜKLENİCİ'ye e-posta veya yazı ile bildirilecektir.
- 7.3.3. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları değerlendirip gidererek DDYS YAZILIMI'nın güncel halini teste hazır hale getirecek ve DDYS YAZILIMI'nın "Güncel Kaynak Kodları", "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı", "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı", "Kurulum Dokümanı", "Yardım Dokümanı"nı ve işbu şartnamede belirtilen bütün dokümanların güncel halini tekrar İDARE'ye teslim ederek tekrar "Geçici Kabul" başvurusunda bulunacaktır.
- 7.3.4. Geçici Kabul Başvurusu yapılabilmesi için aşağıdaki kabullerin yapılmış olması gerekmektedir.
- 7.3.4.1. DDYS YAZILIMI Analizinin Onayı,
- 7.3.4.2. DDYS YAZILIMI Tasarımının Onayı,
- 7.3.5. YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI'nın test edilebilmesi için "Geçici Kabul Test Prosedürü" hazırlayarak İDARE'ye sunacaktır.
- 7.3.6. Geçici Kabul Test Prosedürü aşağıdaki bileşenleri içerecektir;
- Testler sırasında YÜKLENİCİ ve İDARE/KURUM ekibinin görev ve sorumlulukları
  - Test takvimi
  - Test senaryoları
  - Test sonlandırma kriterleri
  - Test araçları ve kaynakları
- 7.3.7. İDARE, Geçici Kabul Test Prosedürü'nü inceleyerek onaylayacak veya varsa değişiklik taleplerini YÜKLENİCİ'ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE'nin taleplerini değerlendirip ilgili dokümanı güncelleyerek tekrar İDARE onayına sunacaktır.
- 7.3.8. İDARE, güncellenmiş Geçici Kabul Test Prosedürü'nü inceleyerek taleplerinin yansıtıldığının tespiti ile planı onaylayacaktır.
- 7.3.9. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul Testleri Başlamadan önce kaynak kodları sunuculara yükleyerek test ortamının kurulumunu gerçekleştirecektir.
- 7.3.10. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul Testlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli veri, kullanıcı, ön ayar vb. bilgileri sisteme yükleyecektir.
- 7.3.11. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul Testlerine hazır olacağı tarihi en az 5 (beş) iş günü önceden İDARE'ye bildirecektir.
- 7.3.12. Testler İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından beraber gerçekleştirecektir. Test ekibi içerisinde İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından alan uzmanları ve test uzmanları bulunacaktır.
- 7.3.13. Testler sırasında YÜKLENİCİ, PROJE'de fiilen çalışmış ve görev almış ekiplerini hazır bulunduracaktır.
- 7.3.14. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından belirlenecek en fazla 10 (on) kişilik test ekibine testler başlamadan önce **6.6.1 maddesinde** yer alan Kullanıcı ve Sistem Yöneticisi Eğitimi'ni verecektir.
- 7.3.15. Geçici Kabul Testleri tamamlandığında YÜKLENİCİ test sonuç raporu hazırlayacaktır.
- 7.3.16. İDARE, Geçici Kabul testleri ile ilgili bildirilen eksiklik ve hataların giderildiğinin tespiti ile Geçici Kabul onayını verecektir.

- 7.3.17. Geçici Kabul Testleri esnasında ŞARTNAME kapsamında tanımlanan işlerin bir bölümünde eksiklik tespit edilmesi veya bir bölümünün hatalı çalıştığının belirlenmesi durumunda; söz konusu eksiklik/hatanın sistemin genel işleyişini etkilememesi ve daha sonra düzeltilebilecek olması halinde söz konusu eksiklik/hatanın PROJE'nin İşletme Aşamasında tamamlanacağı tutanak ile kayıt altına alınarak Geçici Kabul Onayı verilebilir.
- 7.3.18. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul için gerekli şartları **Madde 6.1.1'**de belirtilen süre bitmeden sağlaması halinde, erken Geçici Kabul başvurusunda bulunabilecektir.

#### 7.4. Proje İşletme ve Garanti Dönemi

- 7.4.1. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul sonrasında, İşletme ve Garanti dönemi hizmetleri için verilen hizmete istinaden her 3 (üç) aylık dönemlerde Proje Gerçekleşme Raporları ve hakediş düzenleyecek olup bu döneme ait ödemeler **madde 6.2'**de belirtildiği şekilde yapılacaktır.
- 7.4.2. YÜKLENİCİ, "İşletme Hizmeti" süresince her hak ediş döneminde DDYS YAZILIMI'nın "Güncel Kaynak Kodları", "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı", "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı", "Kurulum Dokümanı", "Yardım Dokümanı"nı ve işbu şartnamede belirtilen bütün dokümanların güncel halini İDARE'nin belirleyeceği format ve ortamda teslim edecektir.
- 7.4.3. YÜKLENİCİ, her PGR ve hakediş döneminde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile İDARE'nin talep edeceği diğer bilgi ve belgeleri İDARE'ye sunacaktır. Fiziksel olarak teslimatı zorunlu olmayan belgeler haricindeki teslimatlar dijital ortamda taşınabilir disk veya bellek ile yapılabilir.
- İlgili dönem içinde tamamlanan işler,
  - Proje kapsamında görevlendirilen personele ilişkin bilgiler,
  - Değişen dokümanlar ve yapılan değişikliğe yönelik açıklamalar.
- 7.4.4. İDARE yukarıda belirtilenlerden farklı bir teknik doküman isterse bunu en az 3 (üç) gün önceden YÜKLENİCİ'ye bildirecektir.
- 7.4.5. YÜKLENİCİ tarafından ilgili belgelerin sunulması ve ilgili hakediş dönemindeki işletme ve garanti hizmetlerinin verildiğinin tespiti sonrasında, İDARE tarafından hakediş onayı verilecektir.

#### 7.5. Kesin Kabul

- 7.5.1. Garanti ve İşletme sürecinin sona ermesi ile YÜKLENİCİ Kesin Kabul başvurusunda bulunacaktır.
- 7.5.2. YÜKLENİCİ, Kesin Kabul başvurusu esnasında DDYS YAZILIMI'nın "Güncel Kaynak Kodları", "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı", "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı", "Kurulum Dokümanı", "Yardım Dokümanı"nı ve işbu şartnamede belirtilen bütün dokümanların güncel halini İDARE'nin belirleyeceği format ve ortamda teslim edecektir.
- 7.5.3. İDARE, Garanti ve İşletme Hizmeti'nin verildiğinin tespiti ile kesin kabulü yapacaktır.

### 8. GENEL HÜKÜMLER

#### 8.1. Dokümantasyon

- 8.1.1. PROJE kapsamında YÜKLENİCİ tarafından üretilecek/teslim edilecek tüm dokümanlar "Türkçe" olacak ve eksiksiz şekilde İDARE'ye teslim edilecektir.

- 8.1.2. YÜKLENİCİ tarafından kurulan tüm yazılımların yönetici şifreleri şifreli ve güvenli bir ortamda İDARE'ye teslim edilecek olup, İşletme süresi boyunca yapılan şifre değişiklikleri İDARE'ye bildirilerek şifre dokümanı güncel tutulacaktır.
- 8.1.3. YÜKLENİCİ, DDYS YAZILIMI için “Kullanıcı Kılavuzu” hazırlayarak dijital halini ve en fazla 10 (on) nüsha olarak basılı halini İDARE'ye teslim edecektir. Kullanıcı Kılavuzu'nda DDYS YAZILIMI'na ait kullanıcı işlemlerinin ve entegrasyonların detaylı anlatımı yer alacaktır.
- 8.1.4. DDYS YAZILIMI'nın işletme ve idamesinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan “Garanti ve İşletme Dokümanı” YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak dijital hali ve 5 (beş) nüsha olarak basılı hali İDARE'ye teslim edilecektir. Garanti ve İşletme Dokümanı detaylı olarak (kurulum, konfigürasyon, yedek alma ve yedekten dönme prosedürleri vb.) sistemin kurulması ve işletilmesiyle ilgili bilgiler içerecektir.
- 8.1.5. YÜKLENİCİ, PROJE süresince Sistem'de gerçekleştirilecek güncellemeleri ilgili dokümana (Garanti ve İşletme Dokümanı, Kurulum Dokümanı, Eğitim Materyalleri, Kullanıcı Kılavuzu vb.) yansıtarak dokümanların güncel tutulmasını sağlayacaktır.
- 8.1.6. PROJE kapsamındaki tüm dokümantasyon İDARE tarafından belirlenecek formatlara uygun olarak hazırlanacaktır.
- 8.1.7. YÜKLENİCİ, teslim edeceği dokümanları ayrı ayrı dokümanlar olarak sunabileceği gibi, birden fazla dokümanı kapsayacak şekilde tek bir doküman olarak da hazırlayabilecektir.

## 9. CEZAI MÜEYYİDELER

- 9.1. YÜKLENİCİ'nin kusurundan kaynaklı cezalarda; PROJE ilerlemelerinde cezai işlemlerinin hesaplanmasında İDARE'nin tespit ettiği, Arıza Takibi ve Hizmet Seviyesi (SLA) cezalarda ise Proje Yönetim Aracı'nda yer alan çağrı kayıtları ve süreler esas alınacaktır.
- 9.2. YÜKLENİCİ'nin **madde 6.1.16.1.1**'de belirtilen süre içerisinde “Geçici Kabul” için başvuruda bulunmaması halinde gecikilen her takvim günü için SÖZLEŞME bedelinin %0,05(onbindebeş)'i oranında ceza uygulanacaktır. İşin yürütülmesi sırasında İDARE kaynaklı gecikmeler tutanak altına alındığında gecikilen süre kadar Geçici Kabul süre başvurusu uzatılabilecektir.
- 9.3. DDYS YAZILIMI geliştirilmesi sürecinde, YÜKLENİCİ'nin hazırladığı ve İDARE tarafından onaylanan Proje Yönetim Planı'nda yer alan Yazılım Analiz Onayı ve Yazılım Tasarım Onayına başvuramaları halinde ve PYP 'de belirtilen teslimat sürelerine uyulmamasını durumunda gecikilen her **takvim günü** için YÜKLENİCİ'ye sözleşme bedelinin %0,03(onbindeüç)'ü oranında ceza uygulanacaktır.
- 9.4. Garanti ve İşletme Hizmeti döneminde madde 5.4'te yer verilen Servis Seviyelerine ile Proje Yönetim Aracı üzerinden zaman planına alınan işlere yönelik YÜKLENİCİ'ye uygulanacak cezai hükümler aşağıdaki gibidir:
  - 9.4.1. Kritik Arıza olarak tanımlanan arıza ve problemlere, belirlenen zamanda müdahale edilmemesi ve çözüm üretilmemesi halinde müdahale ve çözüm süresinin aşıldığı her **saat** için YÜKLENİCİ'ye SÖZLEŞME bedelinin %0,01(onbindebir)'i oranında ceza uygulanacaktır.
  - 9.4.2. Orta Seviye Kritik Arıza olarak tanımlanan arıza ve problemlere, belirlenen zamanda müdahale edilmemesi ve çözüm üretilmemesi halinde müdahale ve çözüm süresinin aşıldığı her **saat** için YÜKLENİCİ'ye sözleşme bedelinin %0,005(yüzbindebeş)'i oranında ceza uygulanacaktır.

- 9.4.3. Kritik Olmayan Arıza olarak tanımlanan arıza ve problemlere, belirlenen zamanda müdahale edilmemesi ve çözüm üretilmemesi halinde müdahale ve çözüm süresinin aşıldığı her **saat** için YÜKLENİCİ'ye sözleşme bedelinin %0,002(yüzbindeiki)'si oranında ceza uygulanacaktır.
- 9.4.4. Proje Yönetim Aracı'na girilerek madde **5.2.8** uyarınca zaman planı yapılan işlerde, zaman planında belirtilen sürede tamamlanmayan işlere ait her **takvim günü** için YÜKLENİCİ'ye sözleşme bedelinin %0,01(onbindebir)'i oranında ceza uygulanacaktır.
- 9.5. Yukarıda belirtilen cezalar dışında, YÜKLENİCİ'nin SÖZLEŞME, ŞARTNAME ve eklerinde belirtilen işleri/yükümlülükleri, belirtilen zamanda gerçekleştirmediği, İDARE tarafından belirlenen sürelerle uygun hareket etmediği durumlar ile YÜKLENİCİ'nin İDARE onayına sunduğu belge, doküman vb. işlemlerde YÜKLENİCİ'nin hata, eksik vb. kusurlarından kaynaklı olarak İDARE tarafından ikinci defa düzeltilmesi durumlarında ilgili belge, doküman vb. işlemin ilk teslim edilmesi gereken tarih esas alınmak kaydı ile, gecikilen her gün için YÜKLENİCİ'ye SÖZLEŞME bedelinin %0,01(onbindebir)'i oranında ceza uygulanacaktır.
- 9.6. Gün bazında hesaplanan cezai işlemlerde 24 (yirmidört) saati geçmeyen gecikmeler de 1 (bir) tam gün olarak hesaplanacaktır.
- 9.7. ŞARTNAME'de belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ'ye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı YÜKLENİCİ'den ayrıca tahsil edilir.
- 9.8. İDARE tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda SÖZLEŞME bedelinin %35 (otuzbeş)'ini geçmeyecektir.

## 10. **EKLER**

- EK-1 DDYS - Taslak Proje Planı
- EK-2-DDYS - Taslak Analiz ve Kavramsal Tasarım Dokümanı
- EK-3 Birim Fiyat Cetveli